


# ครั้งที่ 13.
# Microcontroller –2
# (Digital Input)

# 1. สัญญาณ (Signal)

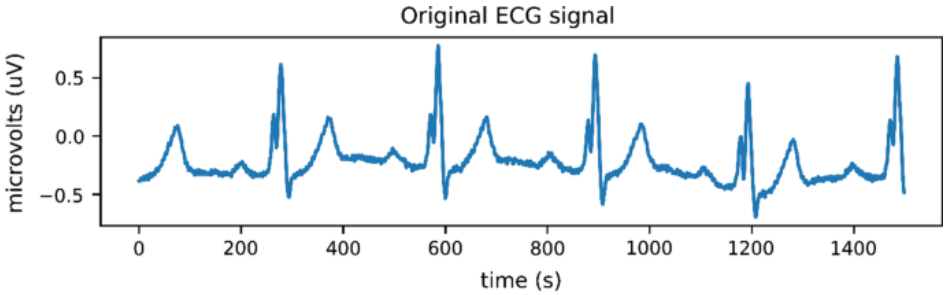
- สัญญาณ คือ การแปรรูปของ พลังงานที่ทั้งมองเห็นและมองไม่เห็น ได้ยินและไม่ได้ยิน สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ ให้เป็นปริมาณทางไฟฟ้า
  - เช่น สัญญาณเรดาร์เสียงพูด เสียงเพลง เสียงปลาวาฬ อินฟราเรด คลื่นสัญญาณโทรศัพท์ คลื่นสึนามิ สัญญาณมือของจราจร กลิ่น ไวน์ แรงกระแทก และ อื่นๆ อีก มากมาย...

- สัญญาณ คือ ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่ใช้แสดงปริมาณทางกายภาพ
  - เช่น สัญญาณเสียง สัญญาณภาพ สัญญาณคลื่นหัวใจ

# ตัวอย่าง สัญญาณ



Audio Signal



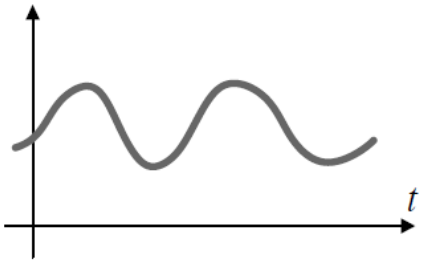

ECG Signal



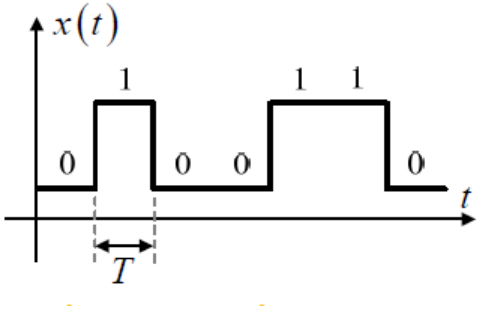
X-ray imaging signal

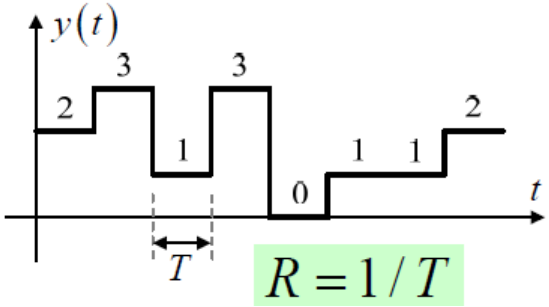
# 2. สัญญาณแอนาล็อค (analog) & สัญญาณดิจิทัล (Digital)

- **สัญญาณแอนาล็อค** คือสัญญาณที่ขนาด (แอมพลิจูด) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทางเวลา
  - สัญญาณแอนะล็อกทุกสัญญาณเป็นสัญญาณที่ต่อเนื่องทางเวลา
  - นั่นคือ ค่าของสัญญาณแอนะล็อกจะเป็นสมาชิกของเซตจำนวนจริง
  - สัญญาณในธรรมชาติ เป็น สัญญาณแอนาล็อค
  - Analog มาจากคำว่า **analogous แปลว่า** เหมือนกัน, คล้ายคลึงกัน




- **สัญญาณดิจิทัล** คือสัญญาณที่ขนาด (แอมพลิจูด) มีค่าระดับที่แน่นอน
  - นั่นคือ ค่าของสัญญาณดิจิทัล จะอยู่ภายในเซตจำกัด



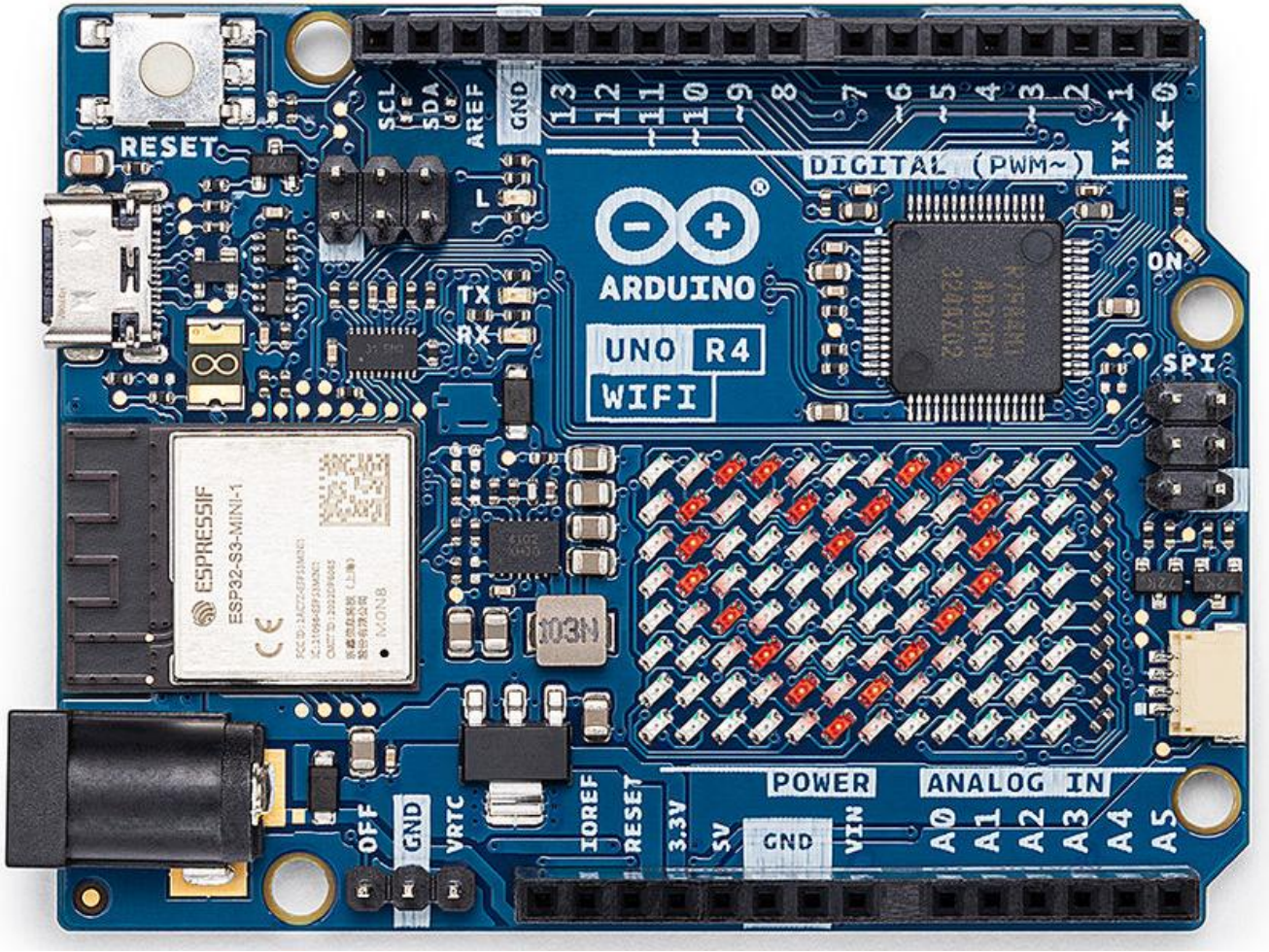




$R = 1/T$

# 3. Arduino Uno R4 Board

**Digital Input** / Output D0-D13

USB Type C

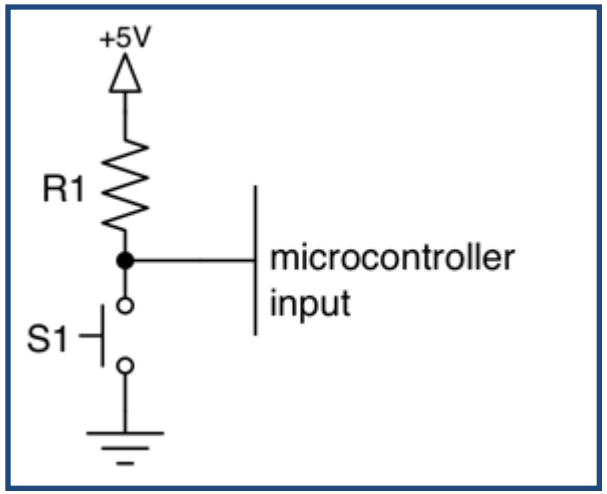



12 x 8
LED Matrix

**Analog Input**
(ADC)

# 3.1 การรับค่า Digital Input จาก port

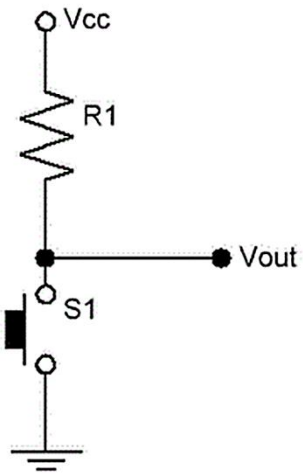
- Switches make or break a connection
- But Arduino wants to see a voltage
  - Specifically, a "HIGH" (5 volts)
  - or a "LOW" (0 volts)



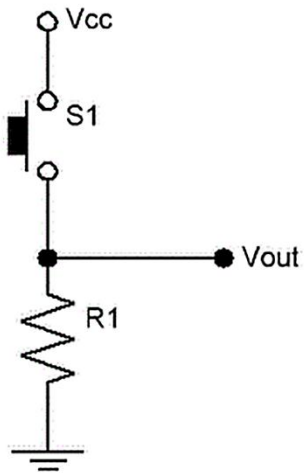

- Resistor pulls input to +5V
- Press switch is LOW

  Not pressed is HIGH

# Pull Up & Pull down




Pull Up




Pull Down

**Pull Up**

Vcc = + 5V

กด switch Vout = LOW

ปล่อย switch Vout = HIGH

**Pull Down**

Vcc = + 5V

กด switch Vout = HIGH

ปล่อย switch Vout = LOW

# 4. Some useful function

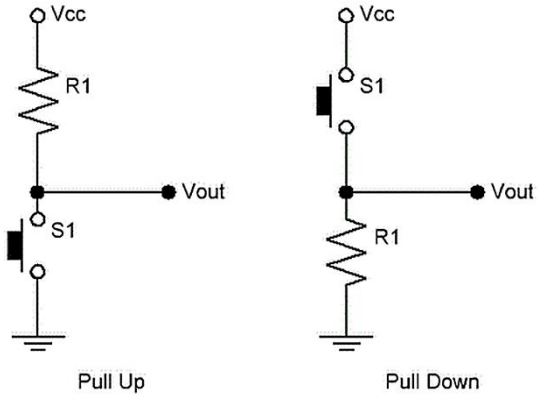
- **`pinMode()`** – set a pin as input or output
- **`digitalWrite()`** – set a digital pin high/low
- **`digitalRead()`** – read a digital pin's state
- **`analogWrite()`** – write an "analog" value
- **`analogRead()`** – read an analog pin
- **`delay()`** – wait an amount of time
- **`millis()`** – get the current time

# 4.1 Using **digitalRead()**

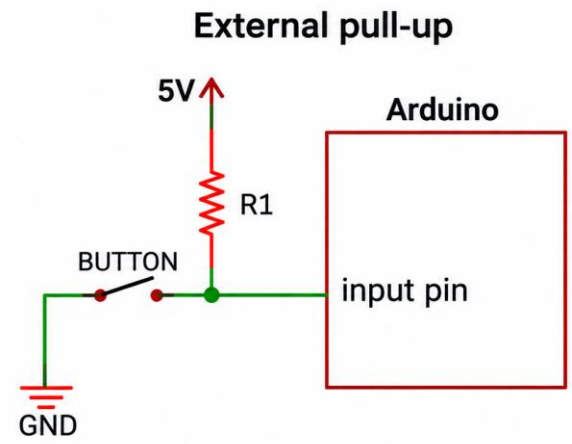
- In `setup()`: `pinMode(myPin,INPUT)` makes a pin an input
- In `loop()`: `digitalRead(myPin)` gets switch's position
  - If doing many tests, use a variable to hold the output value of `digitalRead()`.
  - `e.g. val = digitalRead(myPin)`

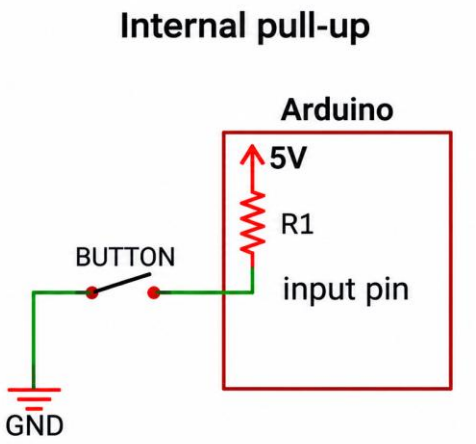
# 4.1 Using **pinMode()**

## Pull Up or Pull Down




## External & Internal Pull Up

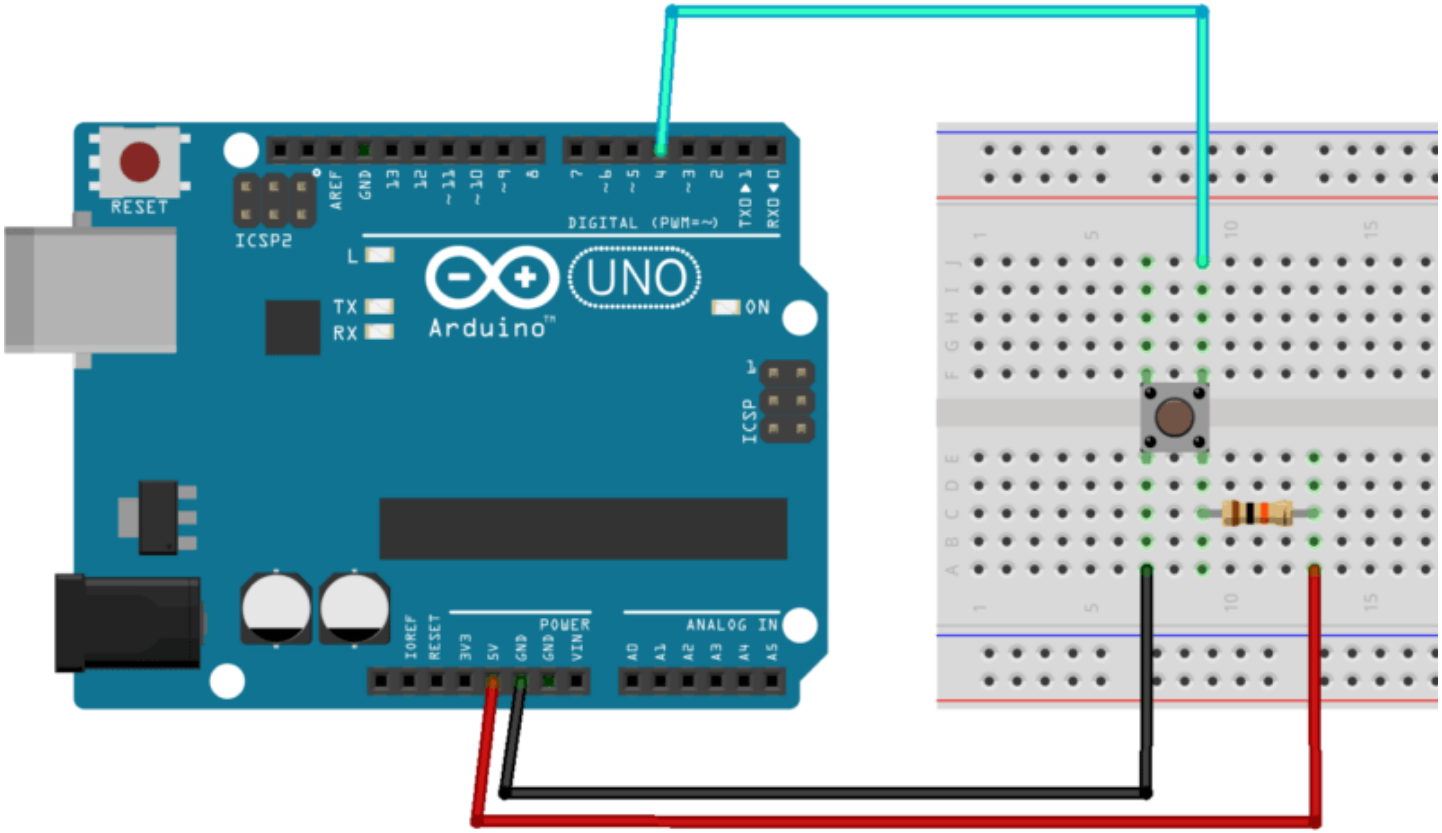


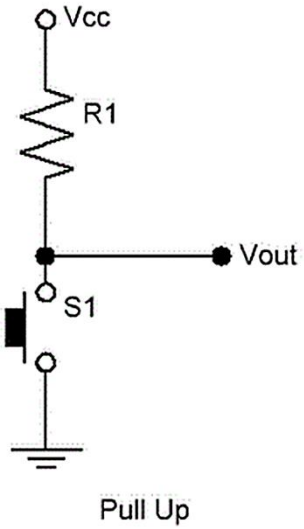




`pinMode(button,INPUT)`

`pinMode(button,INPUT_PULLUP)`

# การต่อ Pull up

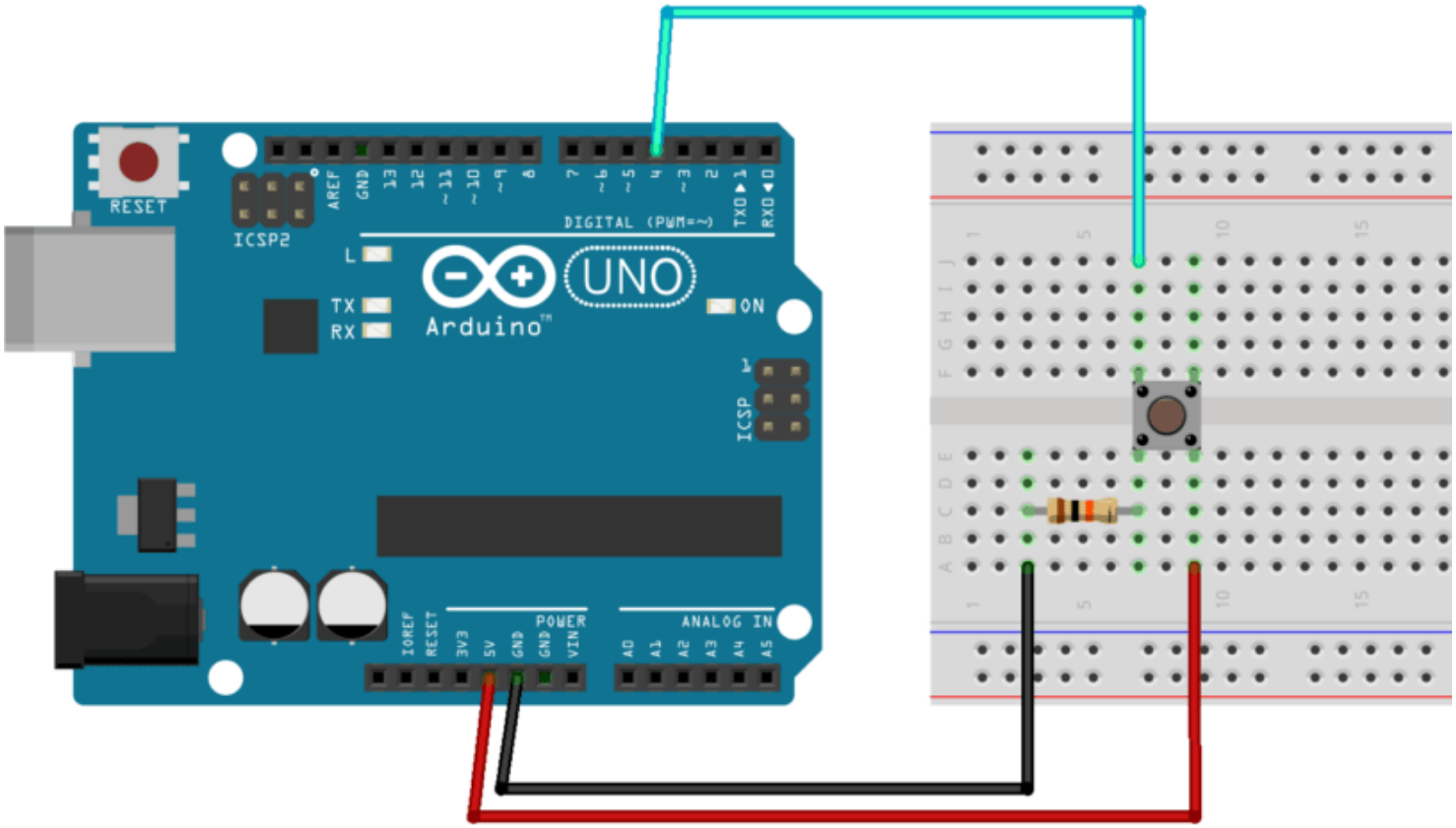


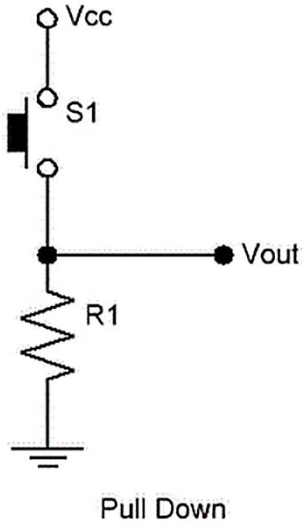




fritzing

```
pinMode(4,INPUT)
int Val = digitalRead(4)
```

# การต่อ Pull down

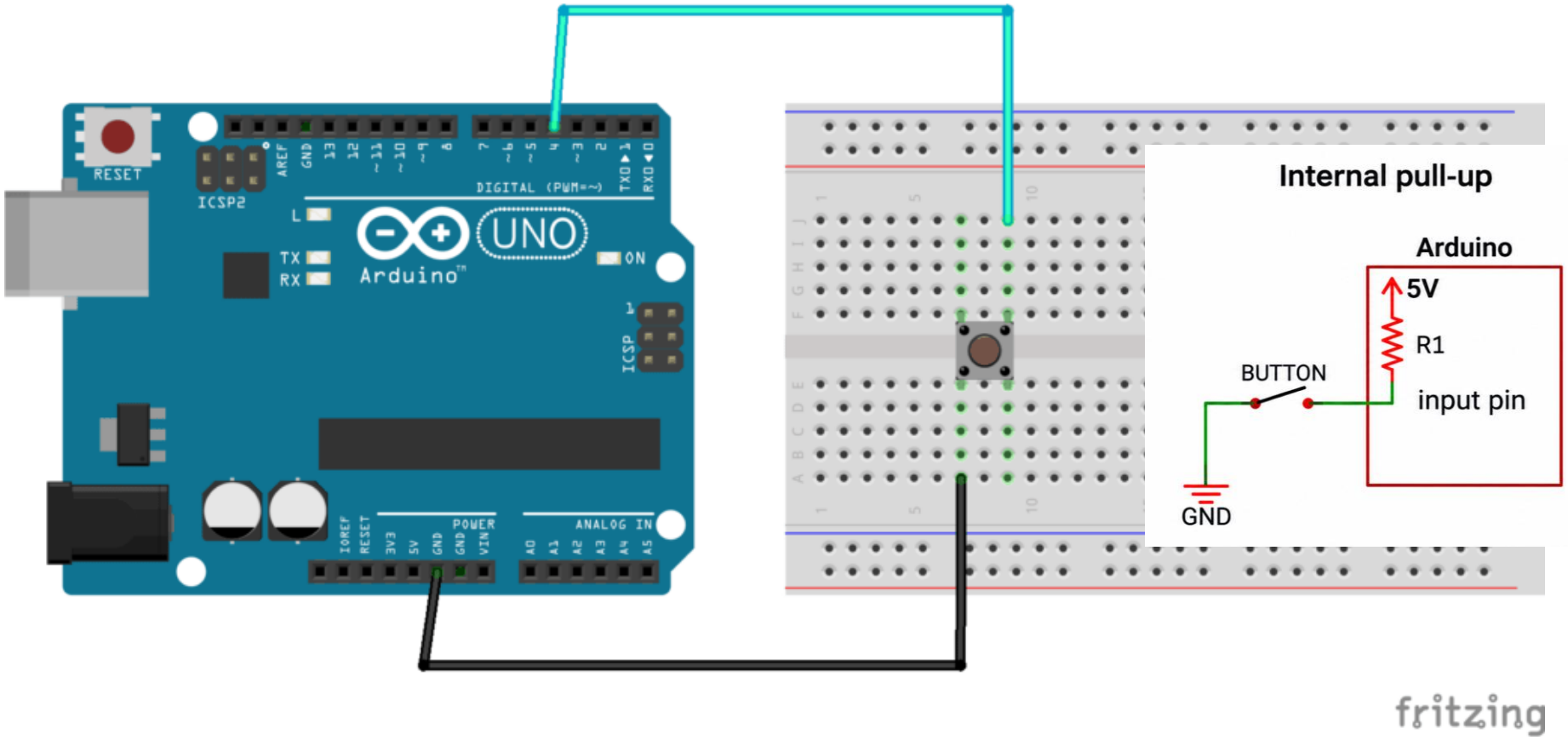



fritzing

```
pinMode(4,INPUT)
int Val = digitalRead(4)
```

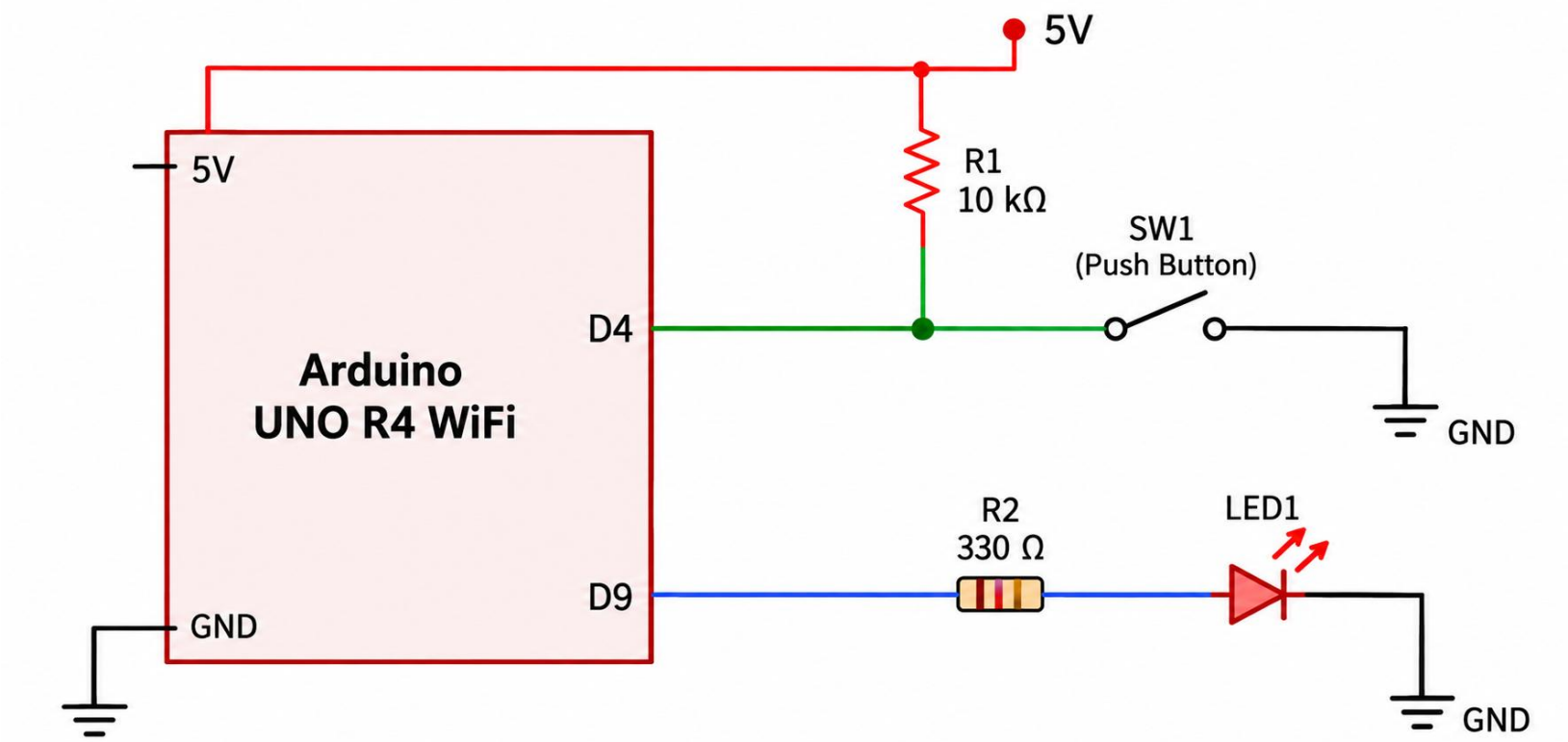
# การต่อ Internal Pull Up




```
pinMode(4, INPUT_PULLUP)
int Val = digitalRead(4)
```

# การทดลองที่ 1. Digital Input

- ต่อวงจรตามรูป

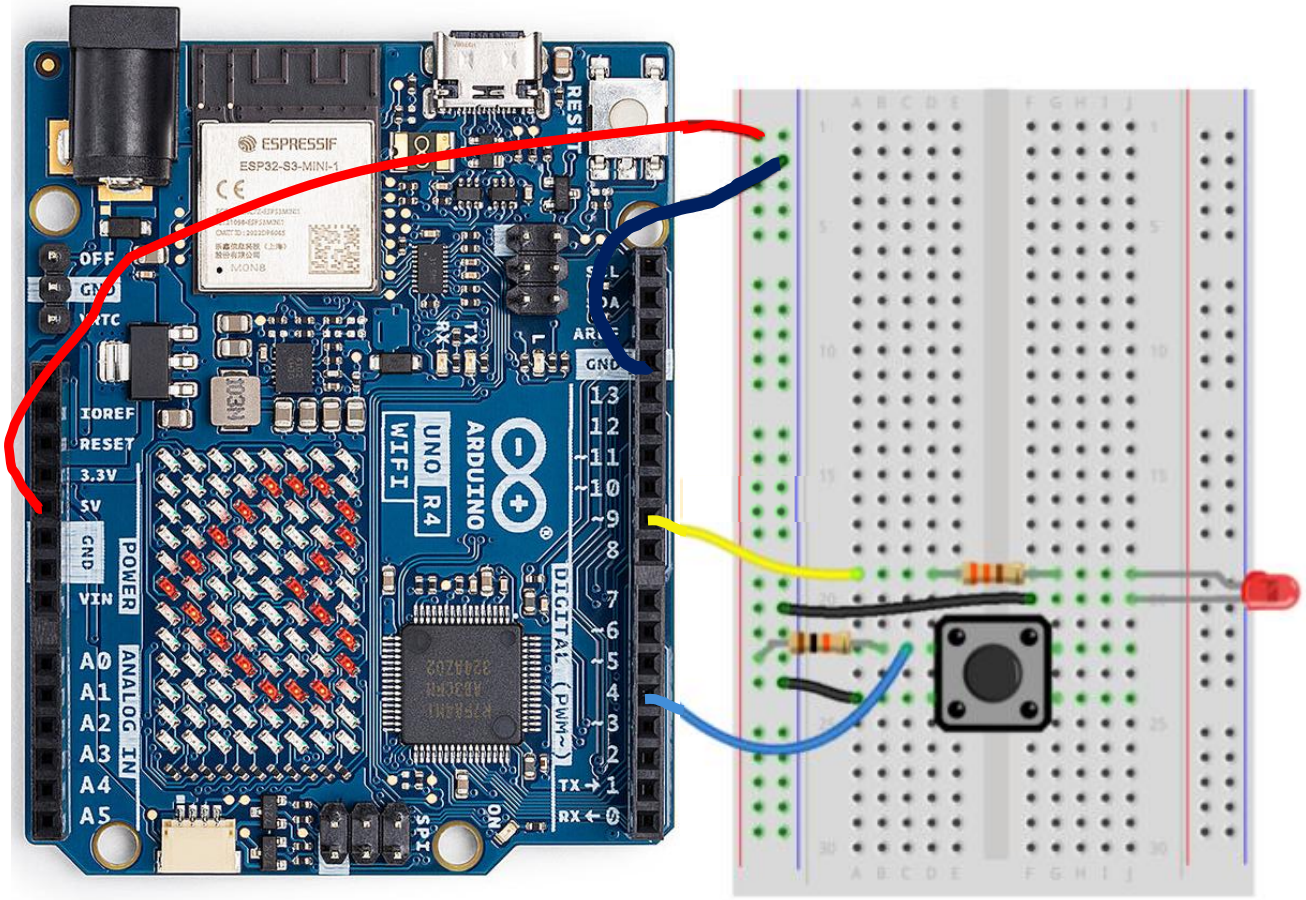



ถ้ากด Switch ที่ขา Digital Pin 4 จะมีค่า **Low**

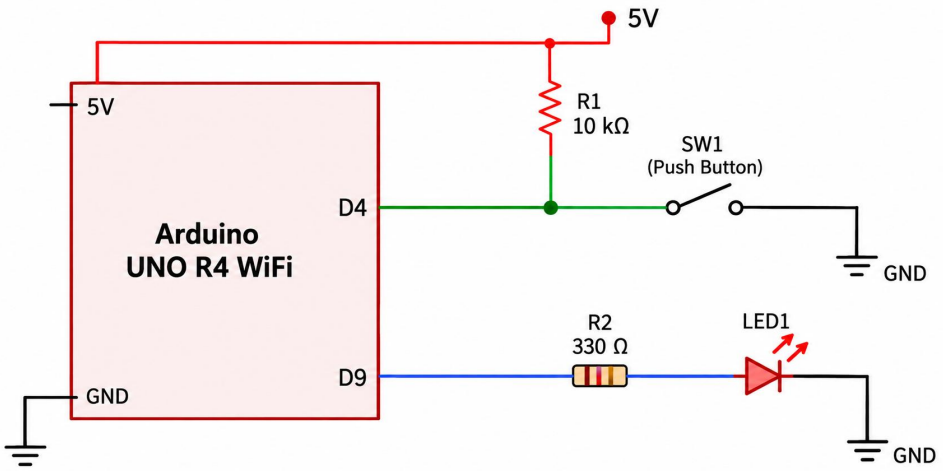
ถ้าปล่อย Switch ที่ขา Digital Pin 4 จะมีค่า **High**

# การทดลองที่ 1. Digital Input

- ต่อขา D4 เข้ากับ Switch  และ ตัวต้านทาน 10 กิโลโอห์ม
- ต่อขา D9 เข้ากับ LED และตัวต้านทาน 330 โอห์ม



# โปรแกรมอ่านค่าจาก switch และแสดงค่าออก LED




```
void setup()
{
  pinMode(4,INPUT);
  pinMode(9,OUTPUT);
}

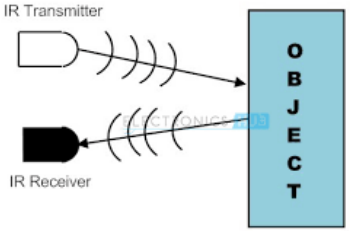
void loop()
{
  if(digitalRead(4) == LOW )
  {
      digitalWrite(9,HIGH);
  }
  else
  {
      digitalWrite(9,LOW);
  }
}
```

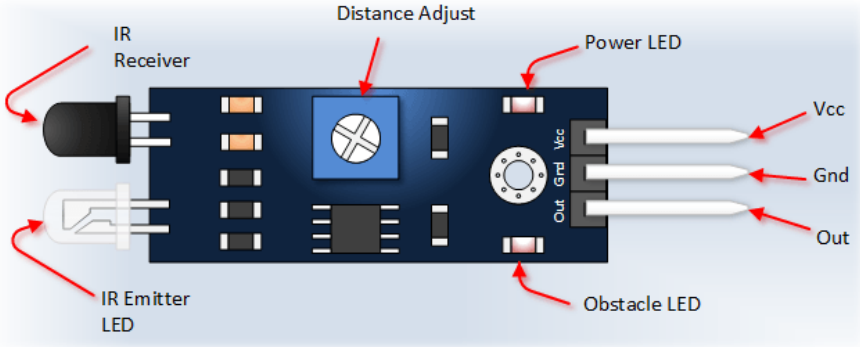
โปรแกรมนี้
เมื่อกด Switch จะทำให้ LED ติด
เมื่อปล่อย Switch จะทำให้ LED ดับ

# การประยุกต์ใช้ Digital Read

## Infrared obstacle/object detection sensor

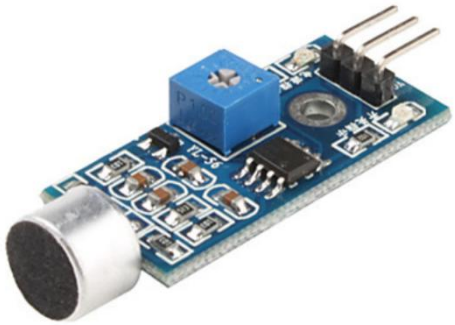


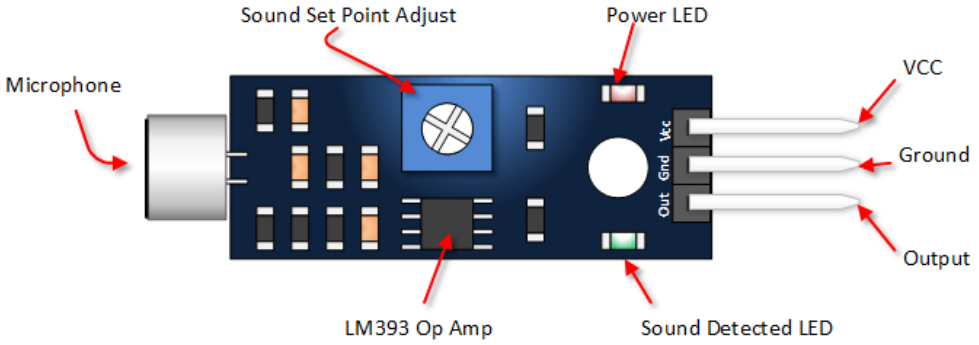



Will output logic LOW when object is detection.

## Sound Sensor Module



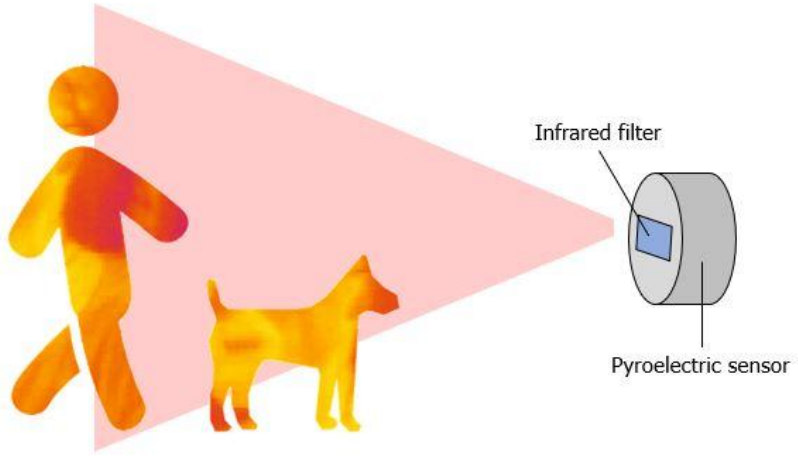



Sound Set Point Adjust
CW = More Sensitive
CCW = Less Sensitive

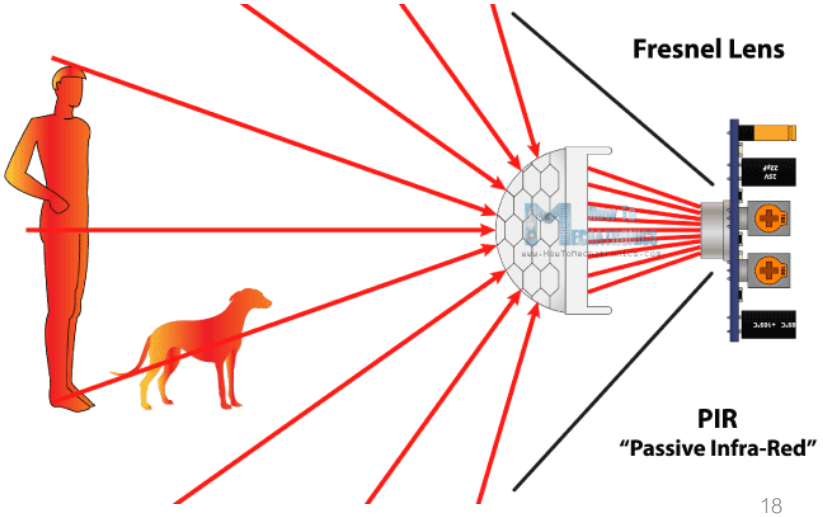
If we hear a sound, output logic will LOW.

# PIR Motion Sensor Module

Pyroelectric sensor เป็นเซ็นเซอร์ ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ โดยจะมีเลนส์และเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับอยู่ภายใน



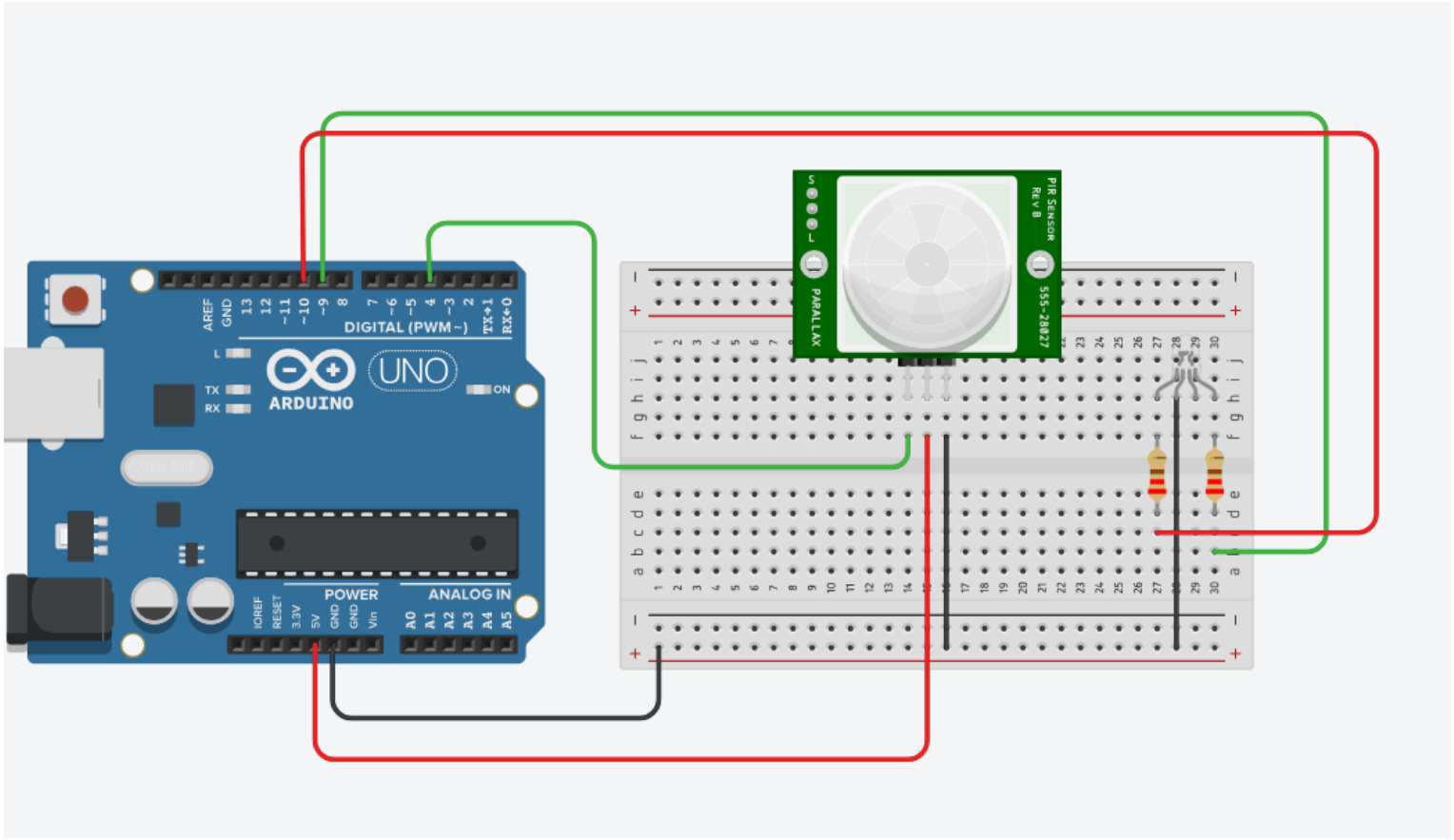

เมื่อมีสิ่งมีชีวิตที่มีความร้อน อาทิ **คน หรือสัตว์** ซึ่งมีคลื่นอินฟาเรดหรือคลื่นความร้อนอยู่ในร่างกายเป็นปกติอยู่แล้ว มาผ่านหน้าเซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์จะตรวจจับได้ว่า อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง จากสภาพแวดล้อมรอบข้าง



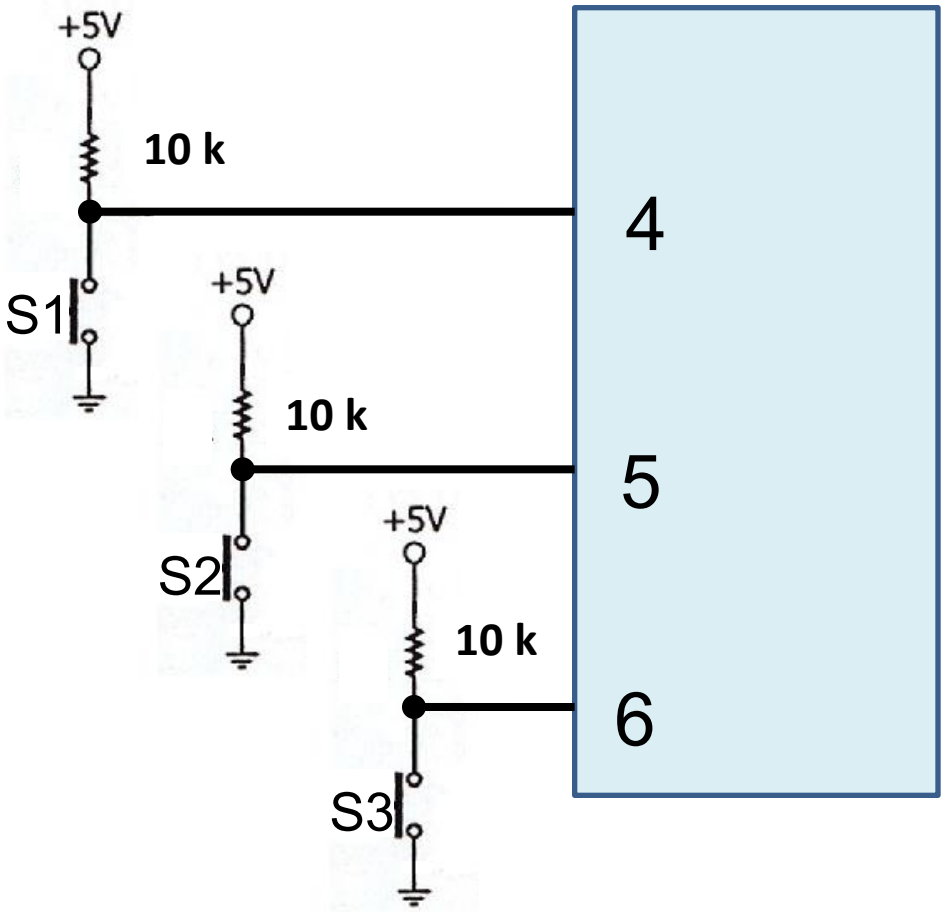



# การทดลองที่ 2. PIR Sensor

- ต่อขา PIR เข้ากับ Arduino
- ต่อขา Color LED เข้ากับ Arduino
- ถ้ามีวัตถุผ่าน ให้แสดงไฟสีเขียว ถ้าไม่มีให้แสดงสีแดง



# 5. Multiple Switch




```
void setup()
{
  pinMode(4,INPUT);
  pinMode(5,INPUT);
  pinMode(6,INPUT);
}

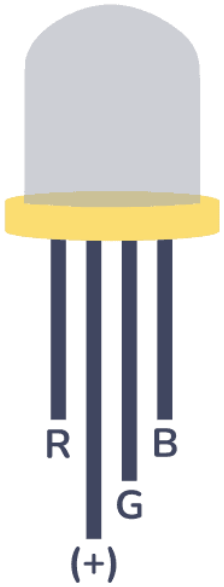
void loop()
{
  if(digitalRead(4) == LOW )
  {
   ...กด S1 ให้ทำ ...;
  }
  else if(digitalRead(5) == LOW )
  {
   ...กด S2 ให้ทำ ...;
  }
  else if(digitalRead(6) == LOW )
  {
   ...กด S3 ให้ทำ ...;
  }
  else
  {
    ..............;
  }
}
```

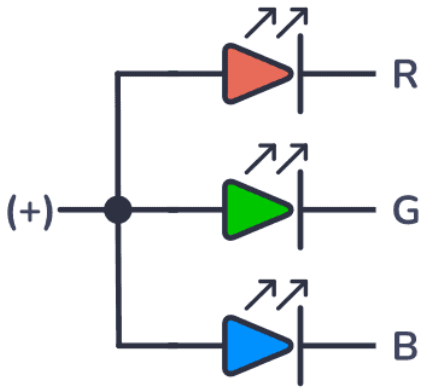
# การทดลองที่ 3.  Digital Input

ต่อ Switch จำนวน 3 ตัว

เมื่อกด switch แต่ละตัว ให้ Color LED ติดคนละสี

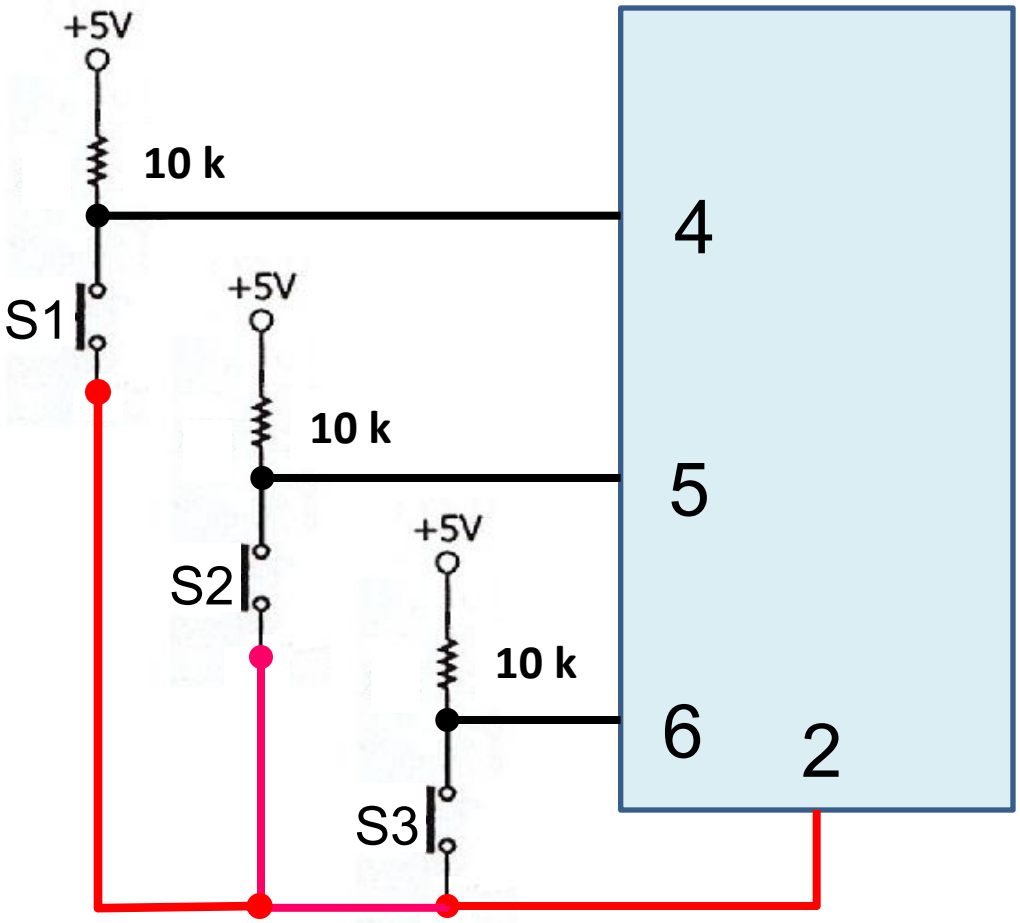
เช่น Red, Green , Blue และเมื่อปล่อย switch ให้ Color LED ดับ






# Multiple Switch → Matrix Switch

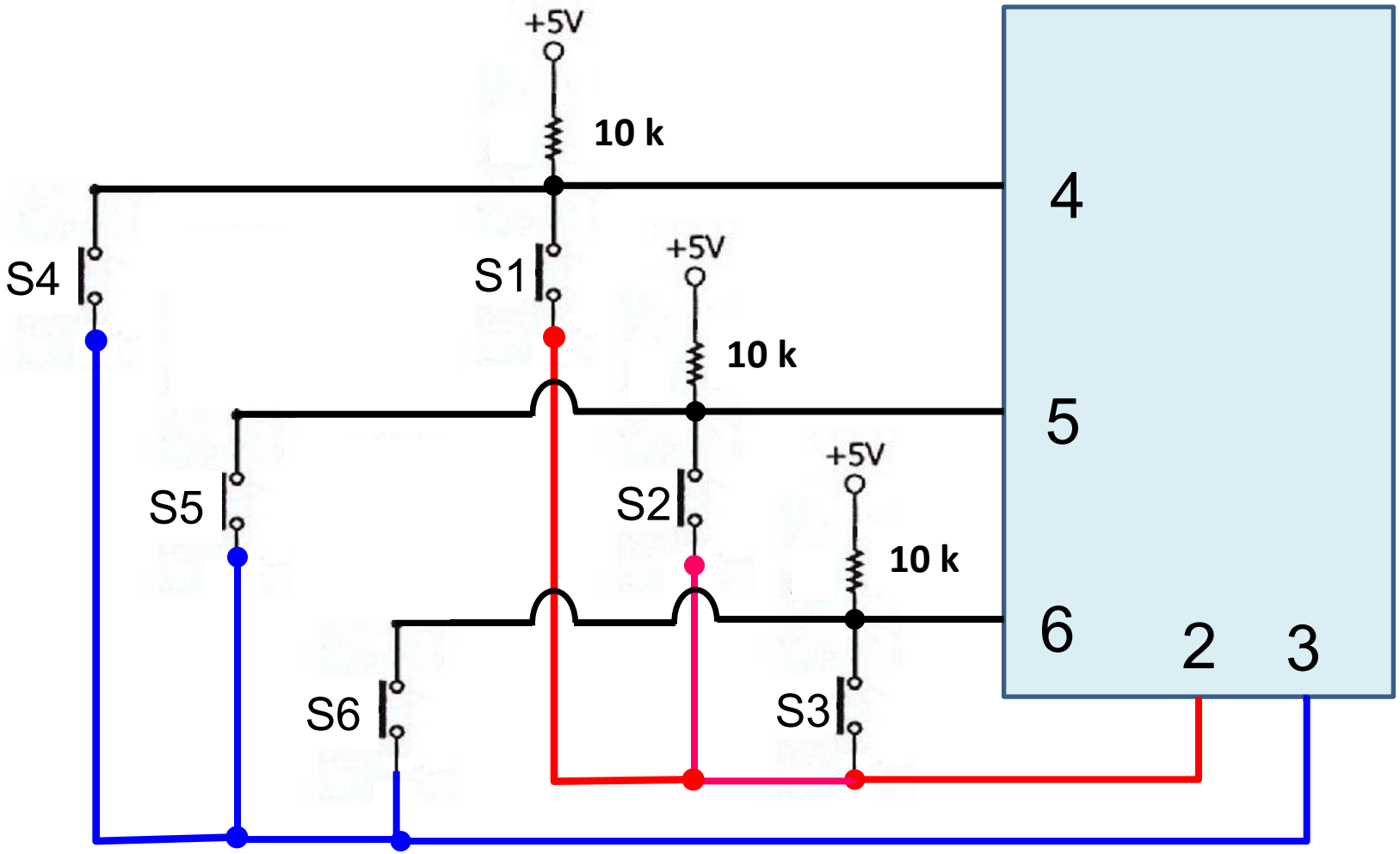



เปลี่ยนจากต่อ Gnd มาต่อเข้า Digital 2

มี 3 Row, 1 Column

```
void setup()
{
  pinMode(4,INPUT);
  pinMode(5,INPUT);
  pinMode(6,INPUT);
  pinMode(2,OUTPUT);
}
void loop()
{
  digitalWrite(2,LOW);
  if(digitalRead(4) == LOW )
  {
    …… กด S1 ให้ทำ ...;
  }
  else if(digitalRead(5) == LOW )
  {
    …… กด S2 ให้ทำ ...;
  }
  else if(digitalRead(6) == LOW )
  {
    …… กด S3 ให้ทำ ...;
  }
  else
  {
   ...;
  }
}
```

# Multiple Switch → Matrix Switch




มี 3 Row, เพิ่ม Column ที่ 2 เข้ามา

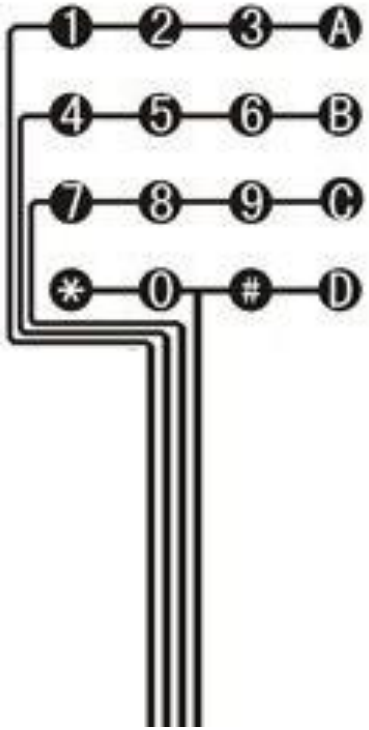
เลยเป็น 3 Row, 2 Column

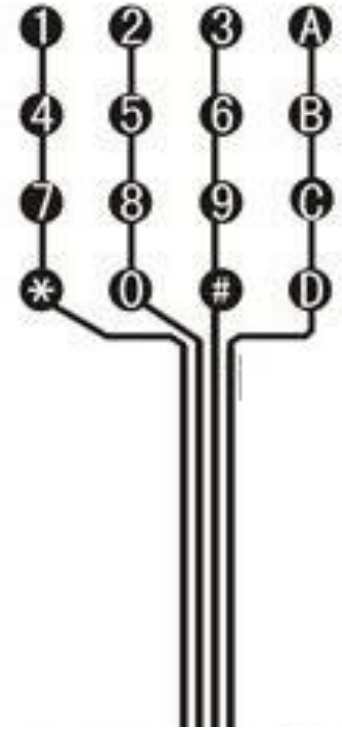
# Multiple Switch → Matrix Switch

```
void setup()
{
  pinMode(4,INPUT);
  pinMode(5,INPUT);
  pinMode(6,INPUT);
  pinMode(2,OUTPUT);  ควบคุม Column1
  pinMode(3,OUTPUT);  ควบคุม Column 2
}
void loop()
{
  digitalWrite(2,LOW);  Column1 : ON
  digitalWrite(3,HIGH); Column2 : OFF
  if(digitalRead(4) == LOW )
  {
    …… กด S1 ให้ทำ ...;
  }
  else if(digitalRead(5) == LOW )
  {
    …… กด S2 ให้ทำ ...;
  }
  else if(digitalRead(6) == LOW )
  {
    …… กด S3 ให้ทำ ...;
  }
  else
  {
   ...;
  }
  digitalWrite(2,HIGH); Column1 : OFF
  digitalWrite(3,LOW);  Column2 : ON
  if(digitalRead(4) == LOW )
  {
    …… กด S4 ให้ทำ ...;
  }
  else if(digitalRead(5) == LOW )
  {
    …… กด S5 ให้ทำ ...;
  }
  else if(digitalRead(6) == LOW )
  {
    …… กด S6 ให้ทำ ...;
  }
  else
  {
   ...;
  }
}
```

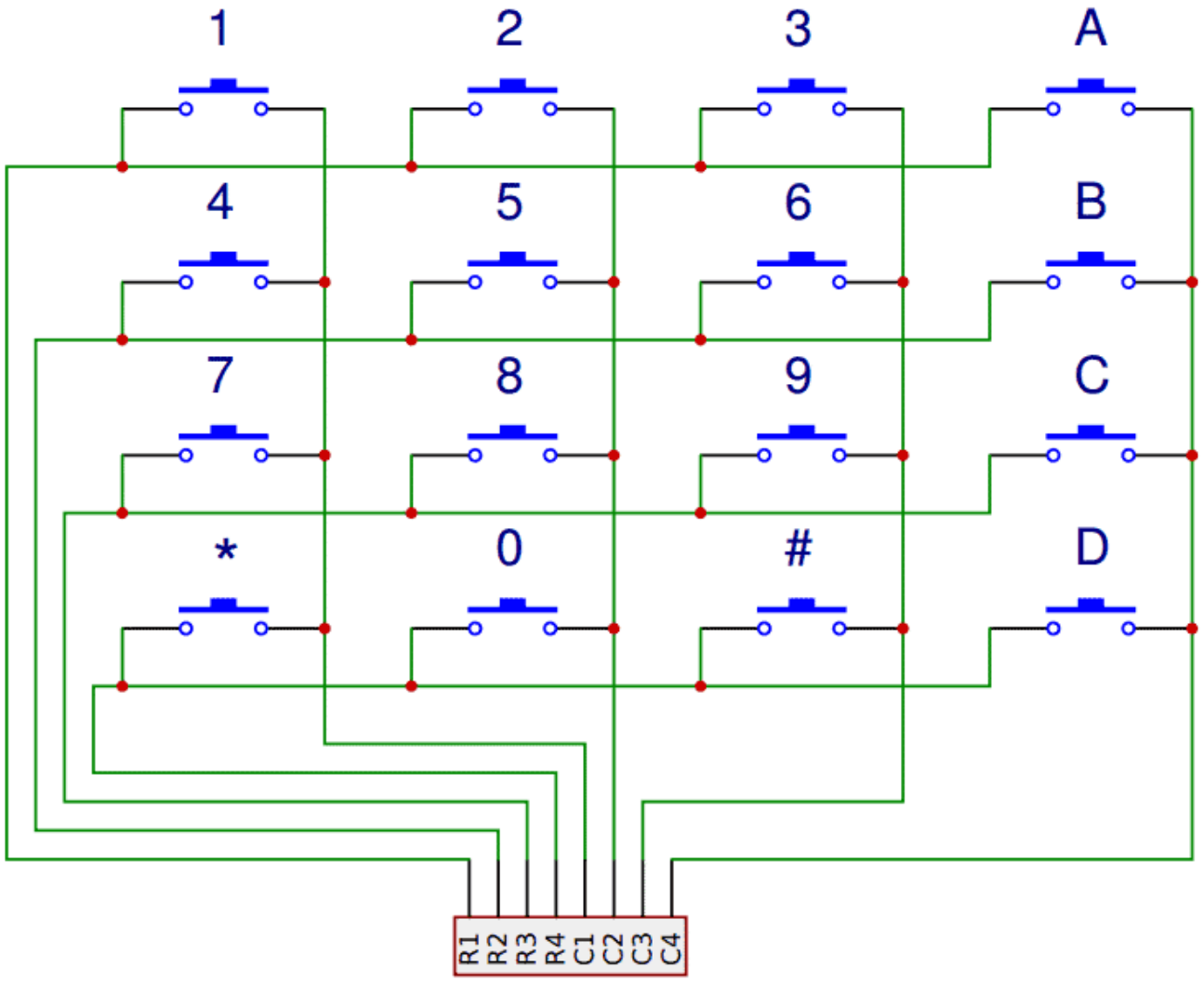
# 5.1 Keypad


1
2
3
A
4
5
6
B
7
8
9
C
*
0
#
D
Pin 1
Pin 8
Pins
1-4
are the rows
Pins
5-8
are the columns

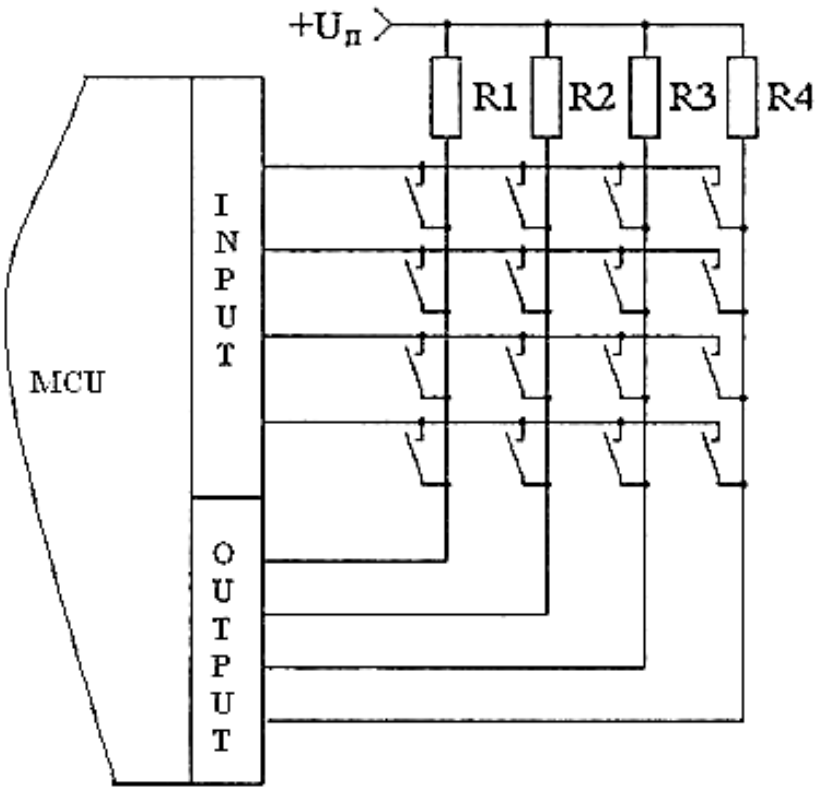

1
2
3
A
4
5
6
B
7
8
9
C
*
0
#
D


1
2
3
A
4
5
6
B
7
8
9
C
*
0
#
D

# 5.1 Keypad



# 5.1 Keypad

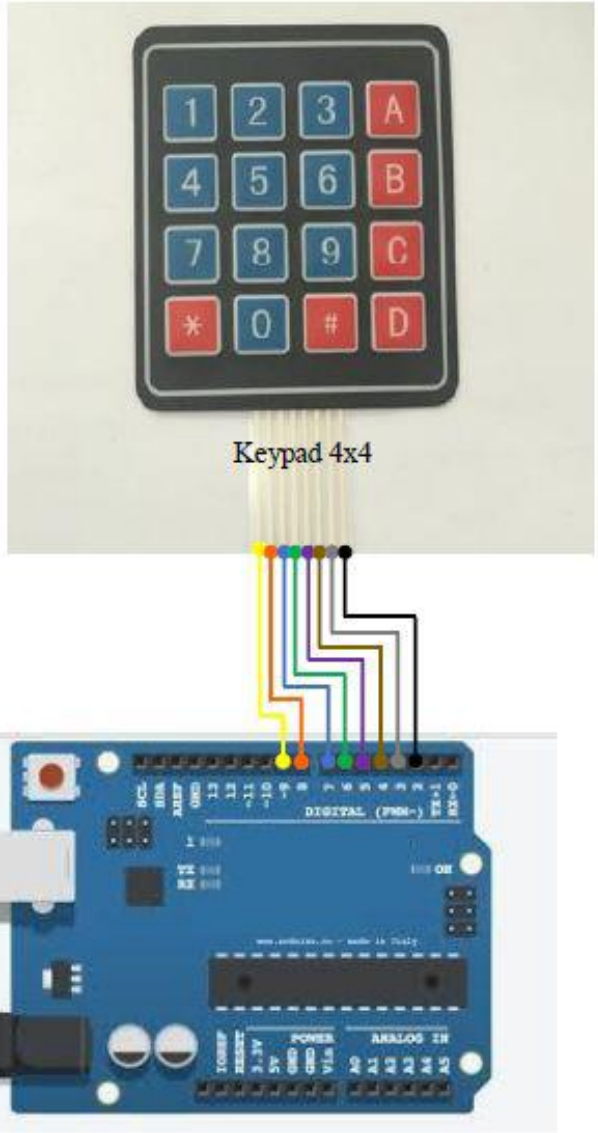



การต่อ keypad กับ Arduino

แต่ละแถวจะต่อกับ digital pin Input ของ Arduino

แต่ละคอลัมน์ จะต่อกับ digital pin Output ของ Arduino

# 5.1 Keypad




- Pin 1 —— Arduino Pin 9
- Pin 2 —— Arduino Pin 8
- Pin 3 —— Arduino Pin 7
- Pin 4 —— Arduino Pin 6
- Pin 5 —— Arduino Pin 5
- Pin 6 —— Arduino Pin 4
- Pin 7 —— Arduino Pin 3
- Pin 8 —— Arduino Pin 2

ขา Digital 2-5 ของ Arduino
เป็น output ไปควบคุม column

ขา Digital 6-9 ของ Arduino
เป็น input คอยอ่านจากแต่ละ row

# แบบฝึกหัดที่ 1.

- ต่อวงจร Keypad แบบ internal pullup และต่อ 7 segment
- จงเขียนโปรแกรมรับค่าจาก Keypad

  โดยให้แสดงตัวเลขของ 7-segment ตาม keypad ที่กด

- ต่อในโปรแกรม tinkercad แล้วส่ง URL ที่ต่อเสร็จใน onlearn

  ( แชร์ให้ด้วยนะครับ จะได้ตรวจได้)
- https://www.tinkercad.com/

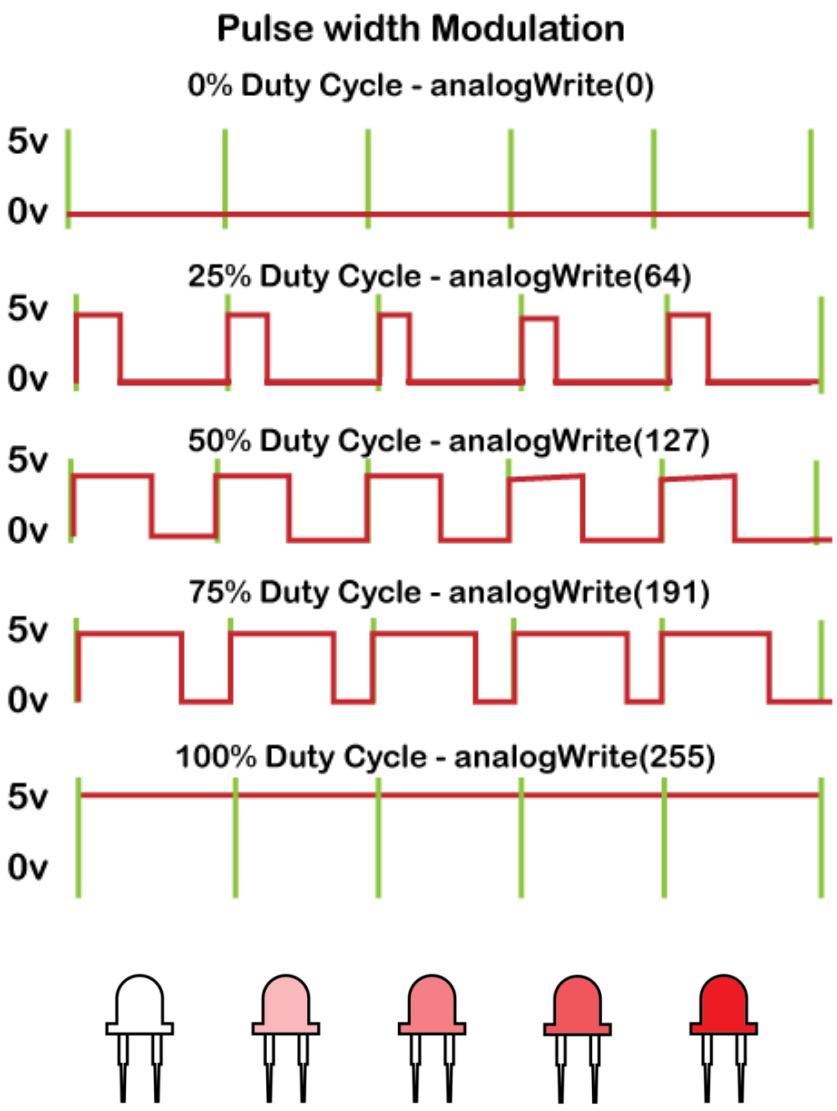
# 6. การส่งค่า Analog Output ออก port

## analogWrite()

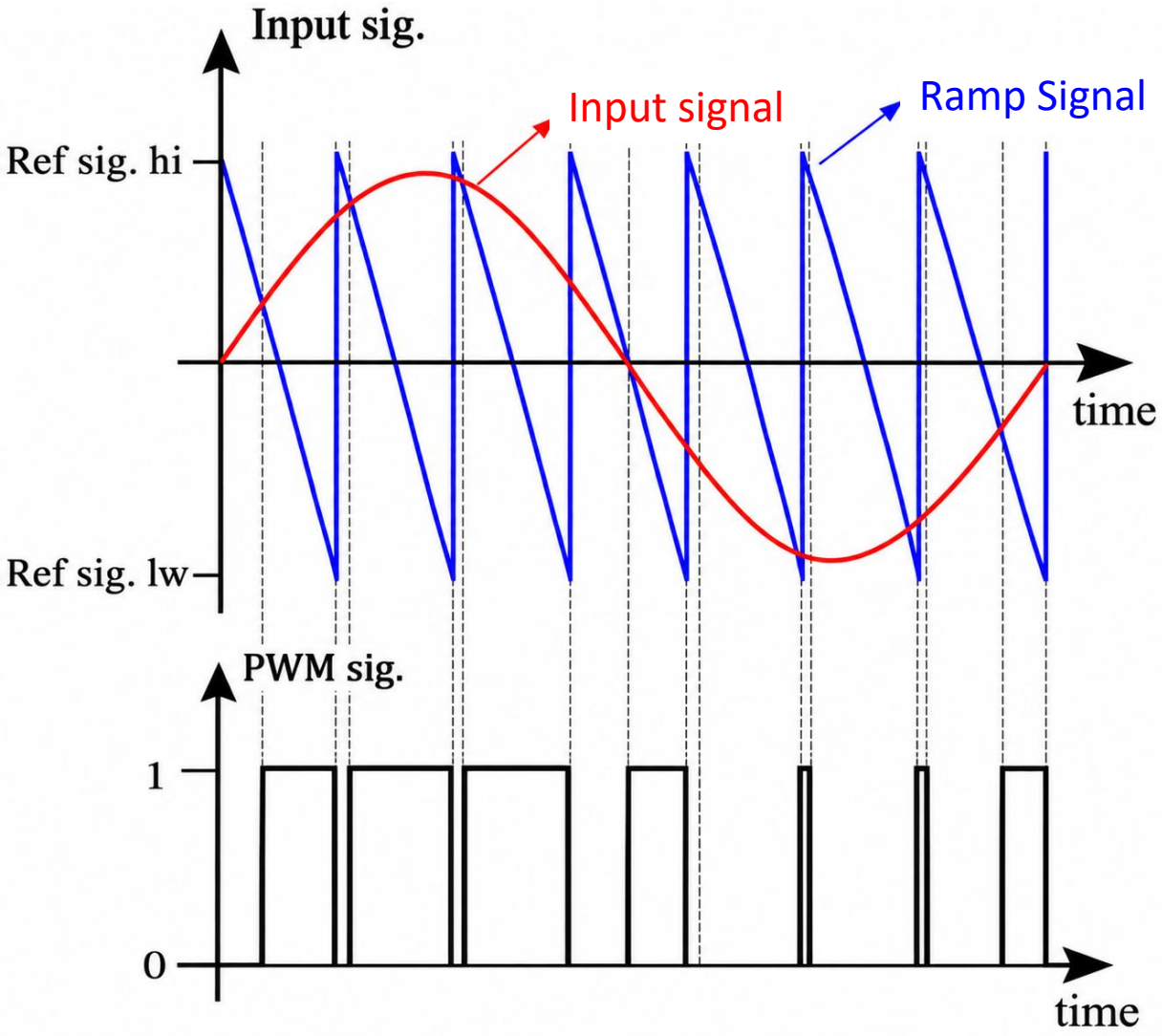
- **Description**

- Writes an analog value (PWM wave) to a pin. Can be used to light a LED at varying brightnesses or drive a motor at various speeds. After a call to **`analogWrite()`**, the pin will generate a steady square wave of the specified duty. The frequency of the PWM signal is approximately 490 Hz.

- On most Arduino boards (those with the ATmega168 or ATmega328), **this function works on digital pins 3, 5, 6, 9, 10, and 11**.
- You do not need to call pinMode() to set the pin as an output before calling analogWrite().



# PWM Signal




**PWM :**

Pulse Width Modulation

คือ

ความกว้างสัญญาณ Pulse แปรผัน ตามแรงดัน Input ที่เข้ามา

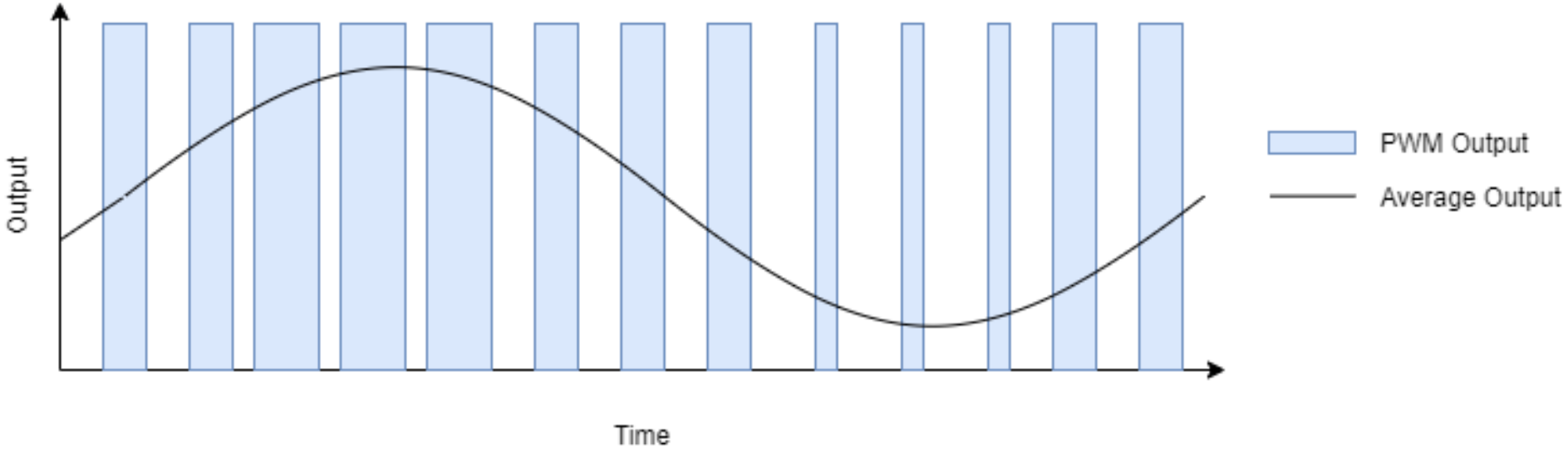
**การสร้าง**

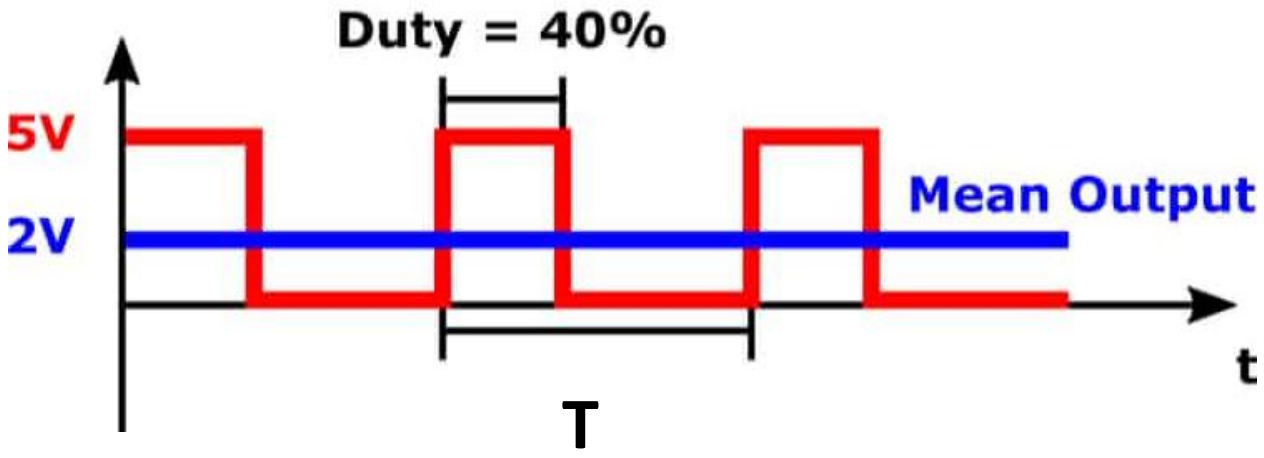
นำสัญญาณ input ไป Compare กับ สัญญาณ Ramp

ถ้า Input มีแรงดันมากกว่า RAMP จะได้ Output เป็น HIGH

ถ้า Input มีแรงดันต่ำกว่า RAMP จะได้ Output เป็น LOW

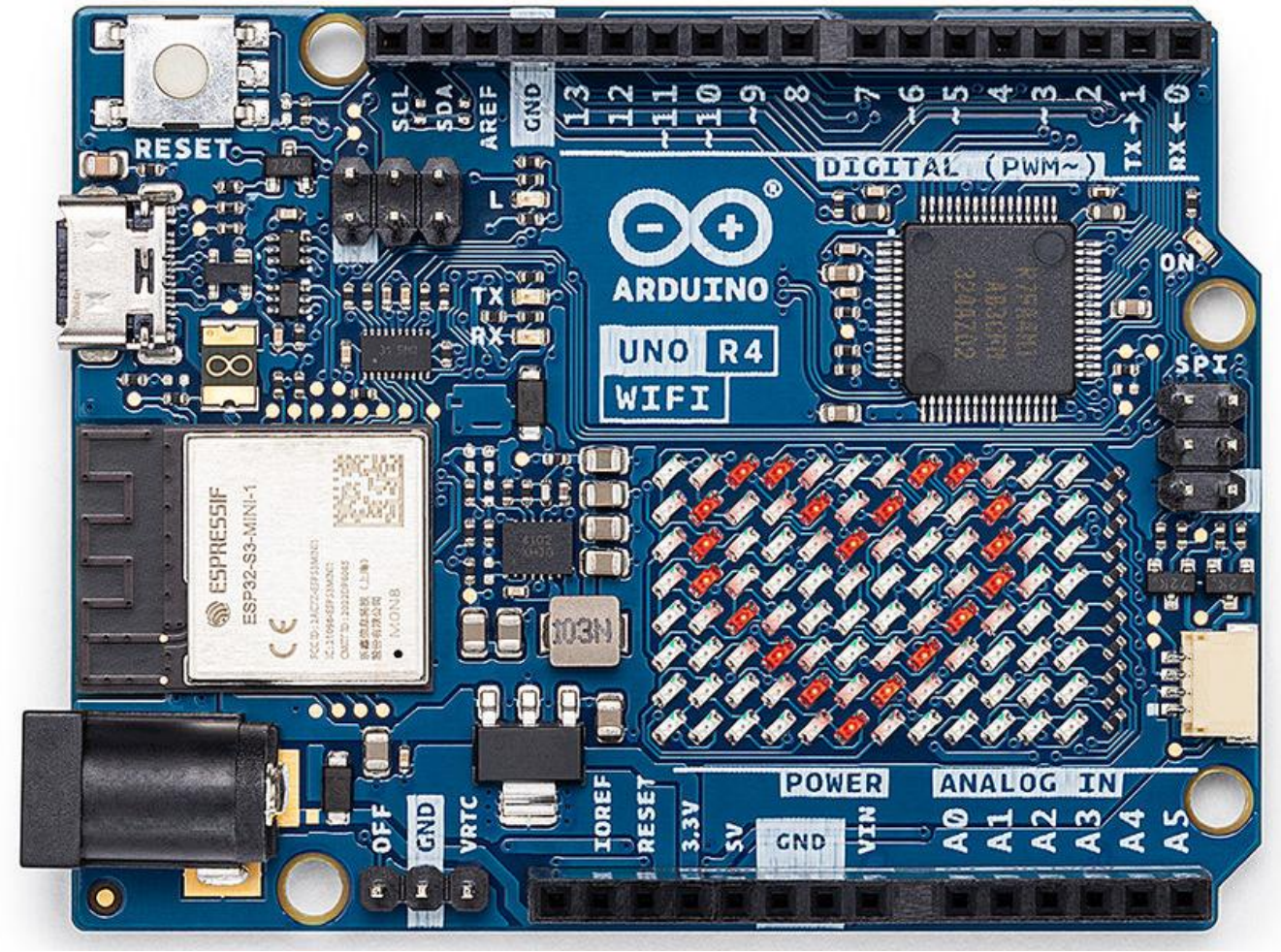
# PWM Signal


Output
Time
PWM Output
Average Output


Duty = 40%
5V
2V
Mean Output
t
T

# Arduino Uno R4 Board

Analog Output : ขาที่มีสัญลักษณ์ ~ ( 3,5,6,9,10,11)



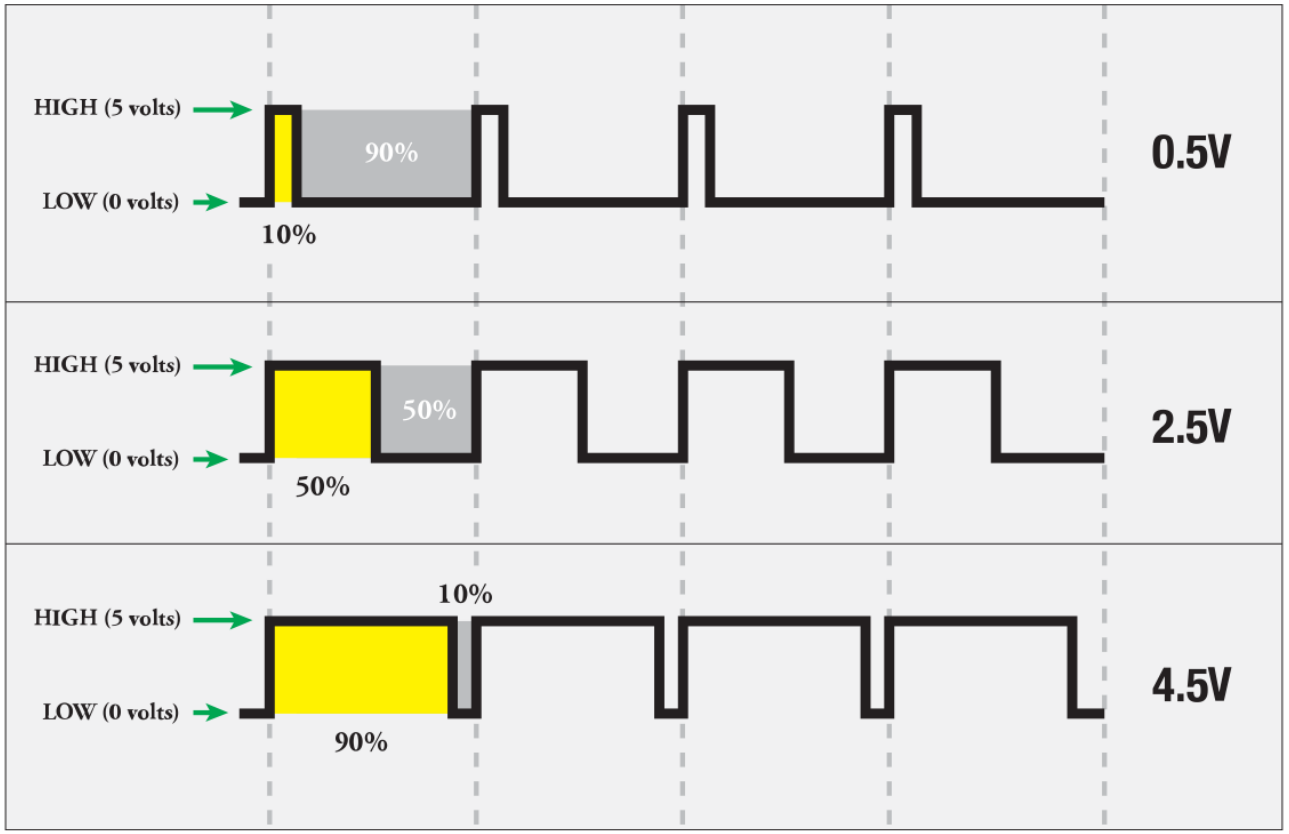

Analog Input (ADC)

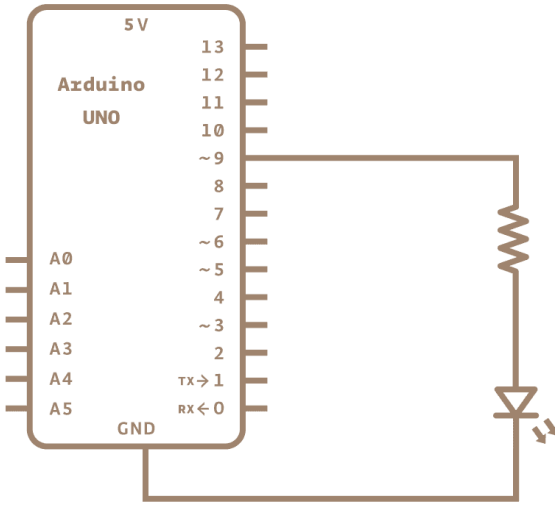
# การส่งค่า Analog Output ออก port

```
analogWrite(9,25)
```

```
analogWrite(9,127)
```

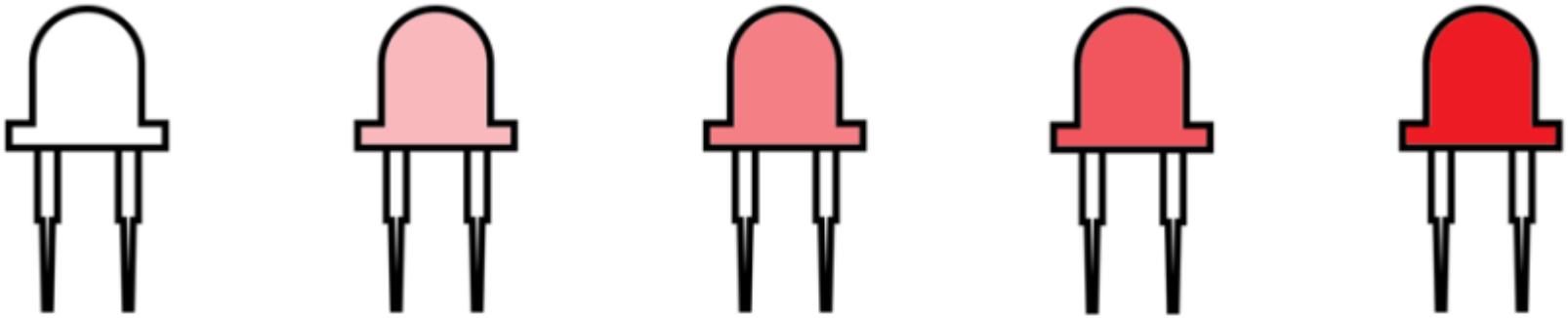
```
analogWrite(9,229)
```




$$V_{DC\ output} = (\text{duty cycle}) \times V_{cc}$$

# การทดลองที่ 4. LED Fading : Off to Full bright



- The PWM pins work with the "`analogWrite(pin,value)`" command where

  **pin**: the pin to write to.

  **value**: the duty cycle: between 0 (always off) and 255 (always on).

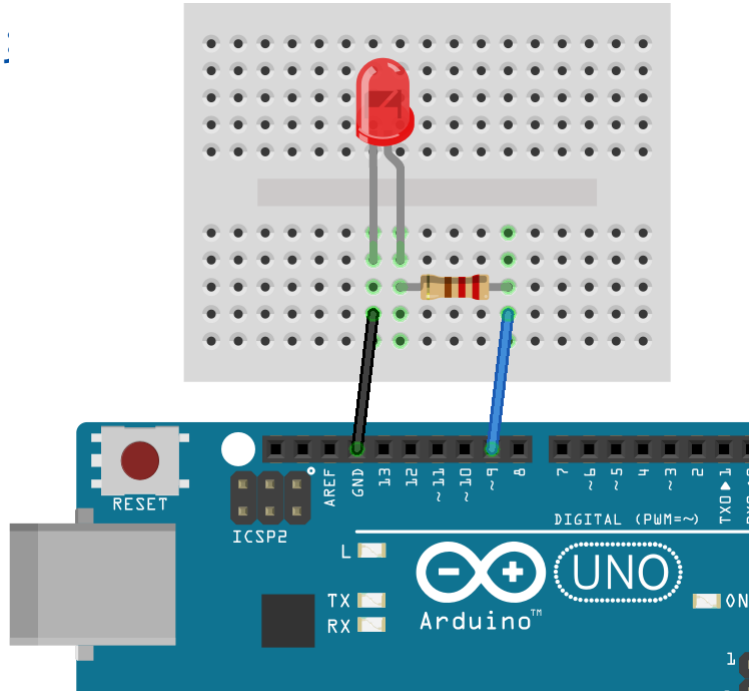
- To turn LED to half-bright, use `analogWrite(9,128)`

# โปรแกรม LED Fading : Off to Full bright

```
void setup() {
        pinMode(9, OUTPUT);
}

void loop() {

        for (int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue += 5)
        {
                analogWrite(9, fadeValue);
                delay(30);
        }
}
```



# Note !!

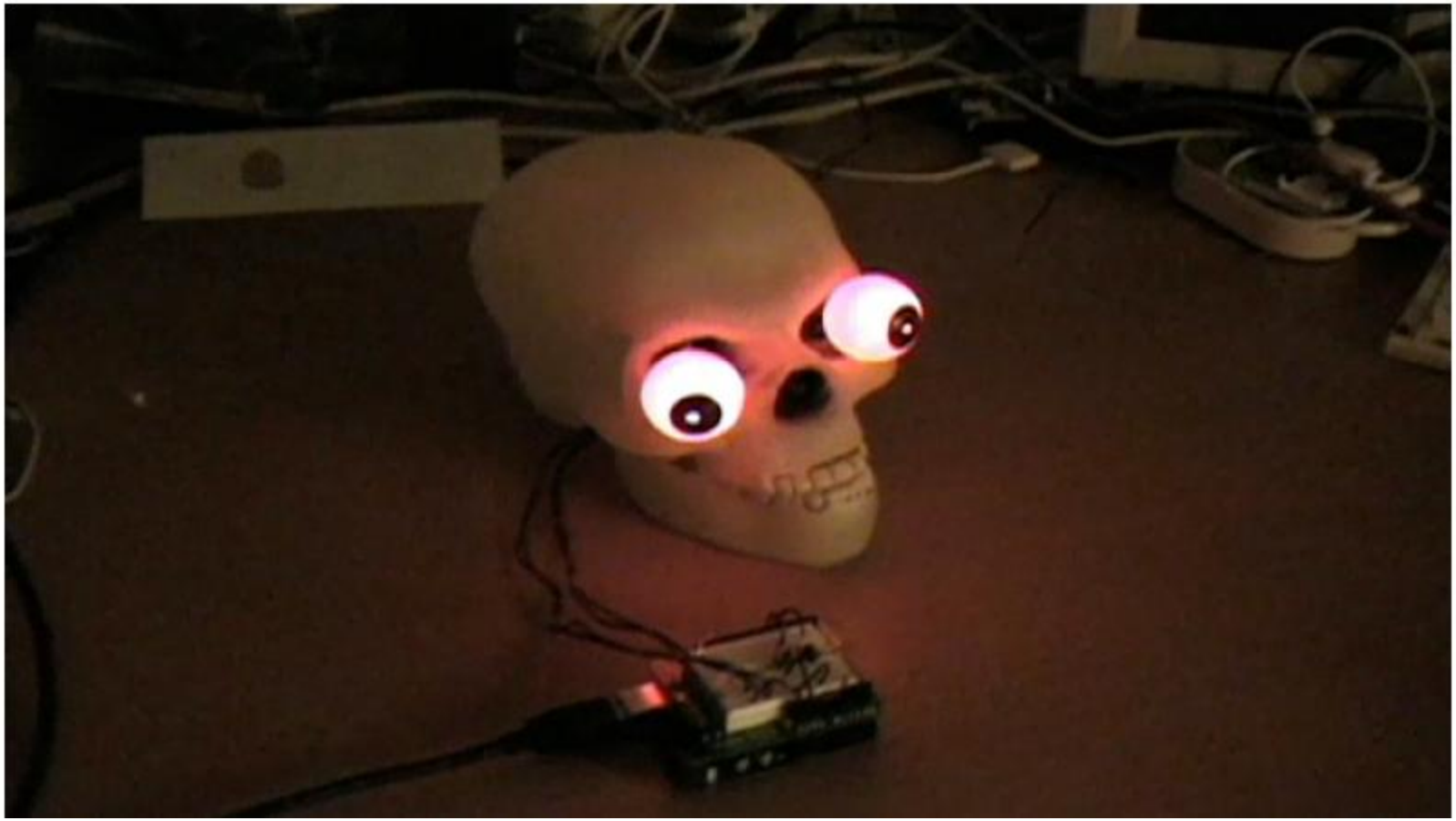
- สำหรับ Arduino uno R4 จะมีค่า Default ของ Resolution DAC เท่ากับ 8 bit
  - ดังนั้น `analogWrite(255)` = duty cycle 100% = 5V
- ถ้าต้องการปรับค่า Resolution สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง
  - `analogWriteResolution(xx)` xx = 8,9,10,11,12
  - ใน UNO R4 นี้ มีค่า resolution สูงสุดคือ 12 บิต
  - เช่น `analogWriteResolution(12)`
  - `analogWrite(4095)` = duty cycle 100% = 5V

# แบบฝึกหัดที่ 2. จงเขียนโปรแกรม LED Fading

- เลือกใช้ PWM Pin อื่นๆ เป็นจำนวน 4 Pin
- โดยแต่ละ Pin มีการ Fading ดังนี้
  - LED1 Fading จาก Off ไปยัง Full-Bright
  - LED2 Fading จาก Off ไปยัง Full-Bright เร็วเป็นสองเท่าของ LED1
  - LED3 Fading จาก Full-Bright ไปยัง Off
  - LED4 Fading จาก Half-Bright ไปยัง Full-Bright


Booo!
I design
your eyes

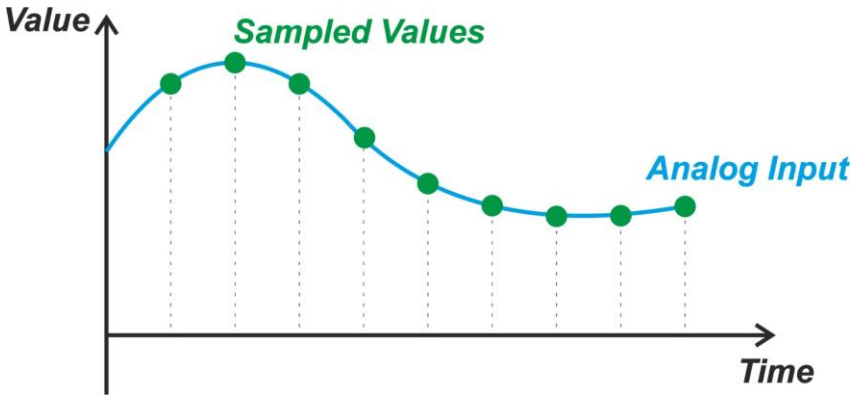
# Evil Glowing Eyes



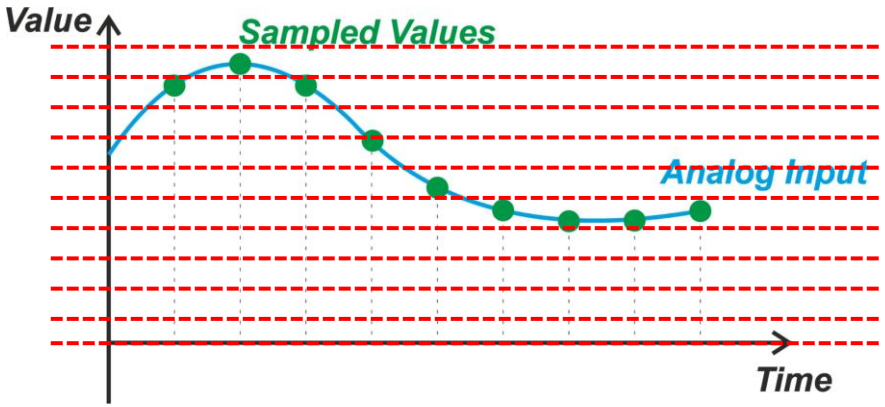
# 5. Analog to Digital Convertor (ADC)

กระบวนการแปลงสัญญาณ Analog ไปเป็นสัญญาณ Digital จะมีขั้นตอนหลักๆ คือ

- การ Sampling ( ต้อง Sampling ด้วยความถี่ ที่มากกว่า 2 เท่าของความถี่สูงสุดของสัญญาณที่เข้ามา $f_s \geq 2f_m$ )
- การ Encoding หรือ การ Quantize (กำหนดโดยค่า Resolution)

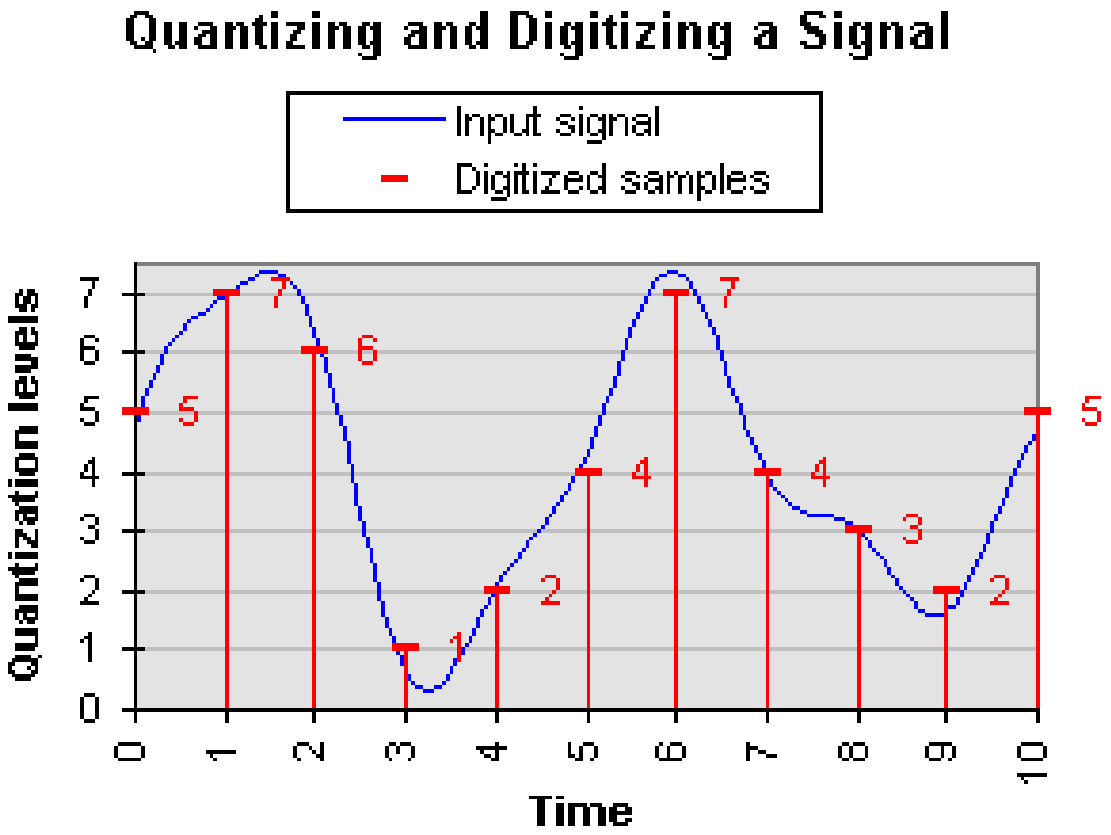



Sampling




Quantize

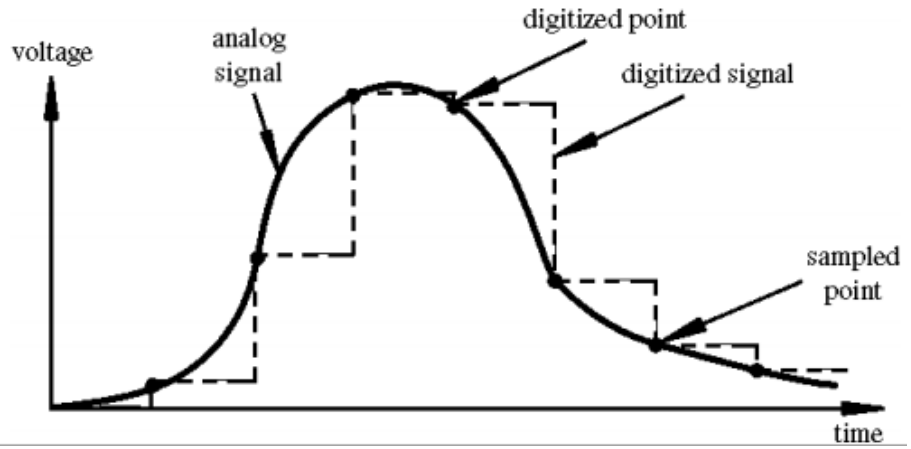
# Analog to Digital




ถ้า sample ไม่ตรงระดับ จะเกิด Quantize Noise

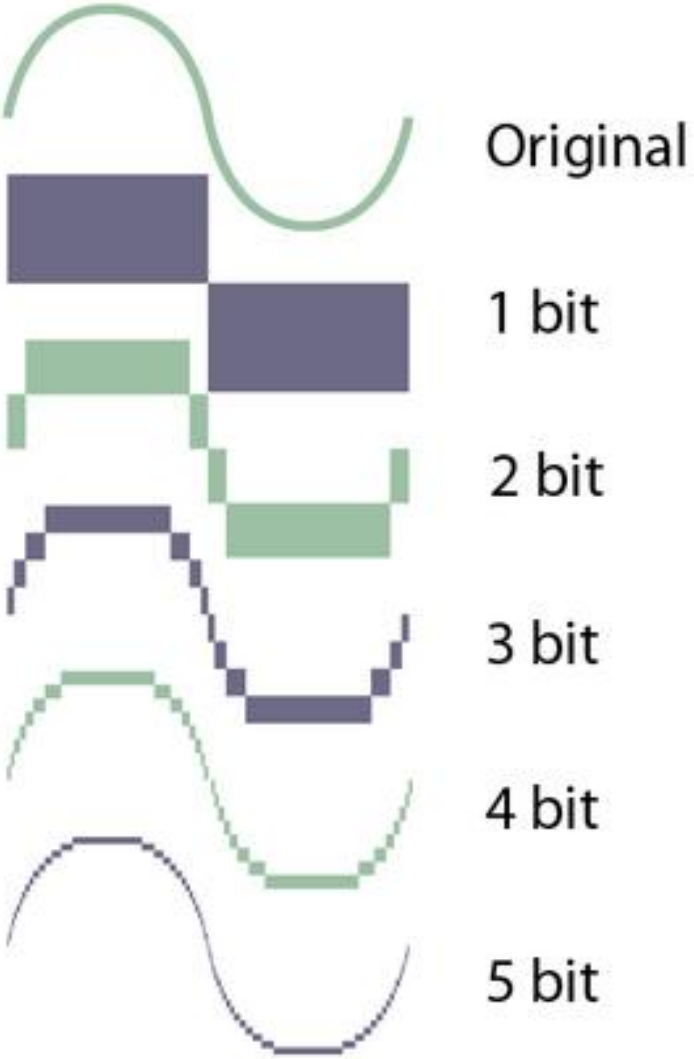
# Analog to Digital

- Many states, not just two (HIGH/LOW)
- Number of states (or values, or "bins") is *resolution*
- Common computer resolutions:
  - 8-bit = 256 values
  - 16-bit = 65,536 values
  - 32-bit = 4,294,967,296 values

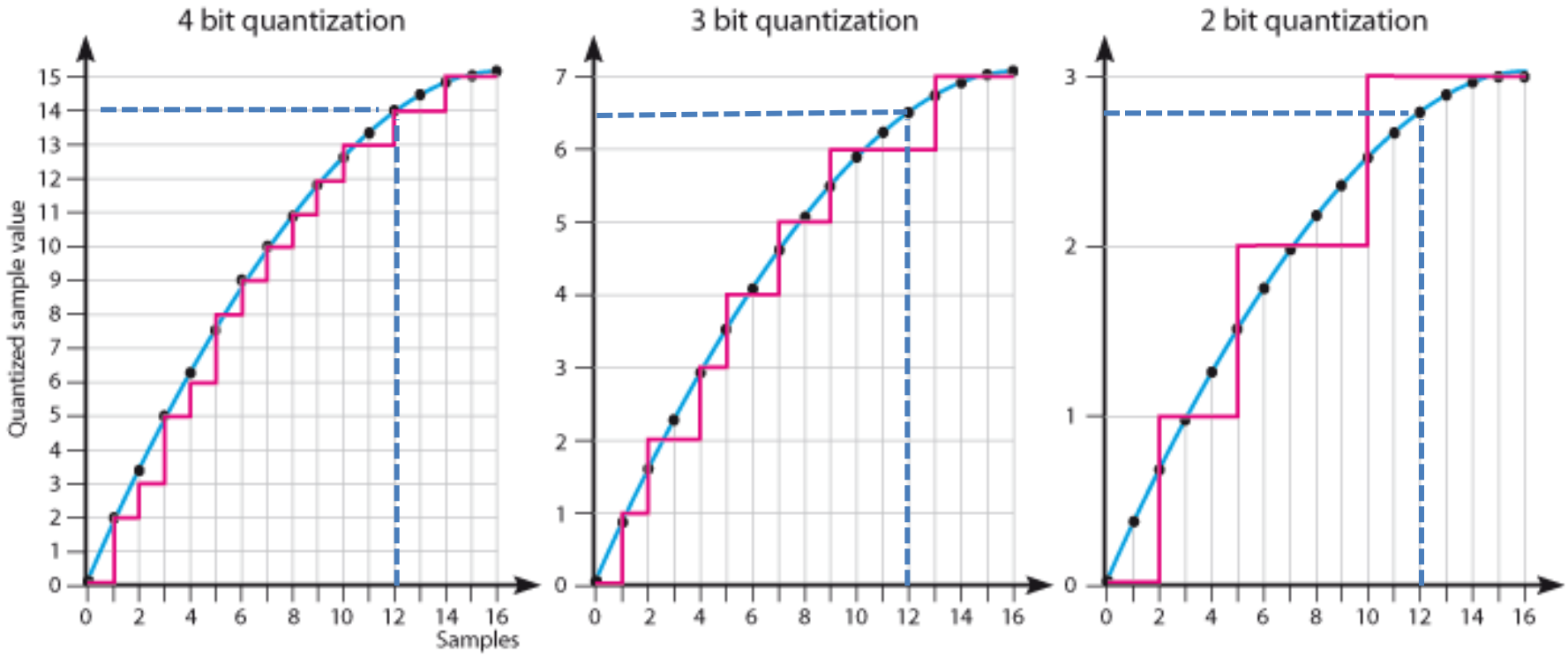


# 6. Resolution



# Resolution




พิจารณา ตัวอย่าง sample ที่ 12

**4bit**

อยู่ที่ระดับที่ 14 = 1110

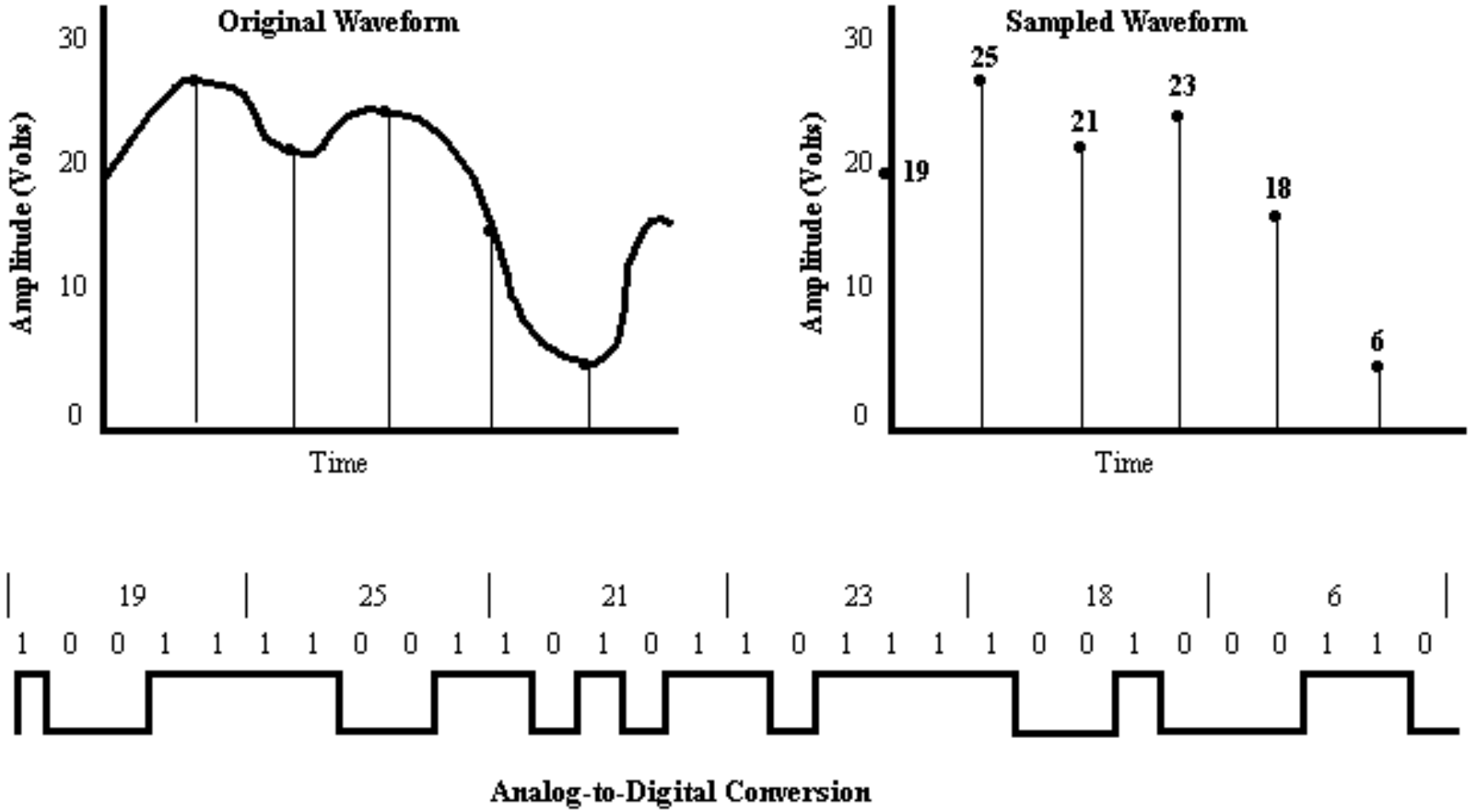
**3 bit**

อยู่ที่ระดับที่ 7 = 111

**2 bit**

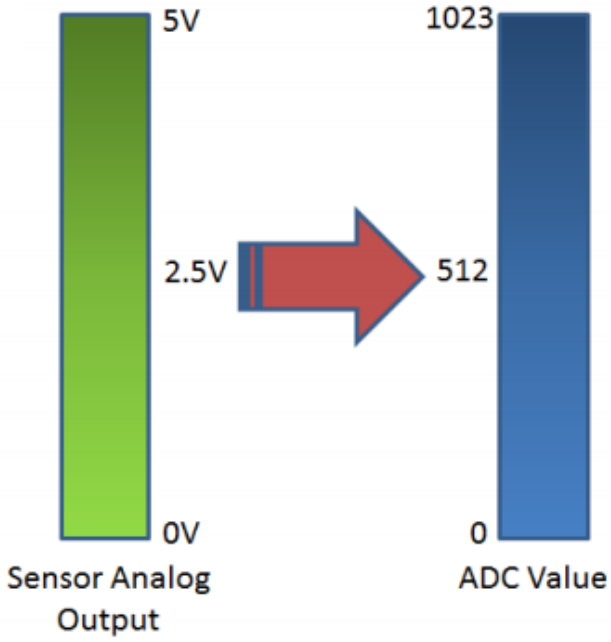
อยู่ที่ระดับที่ 3 = 11

# Resolution ตัวอย่าง 5 bit



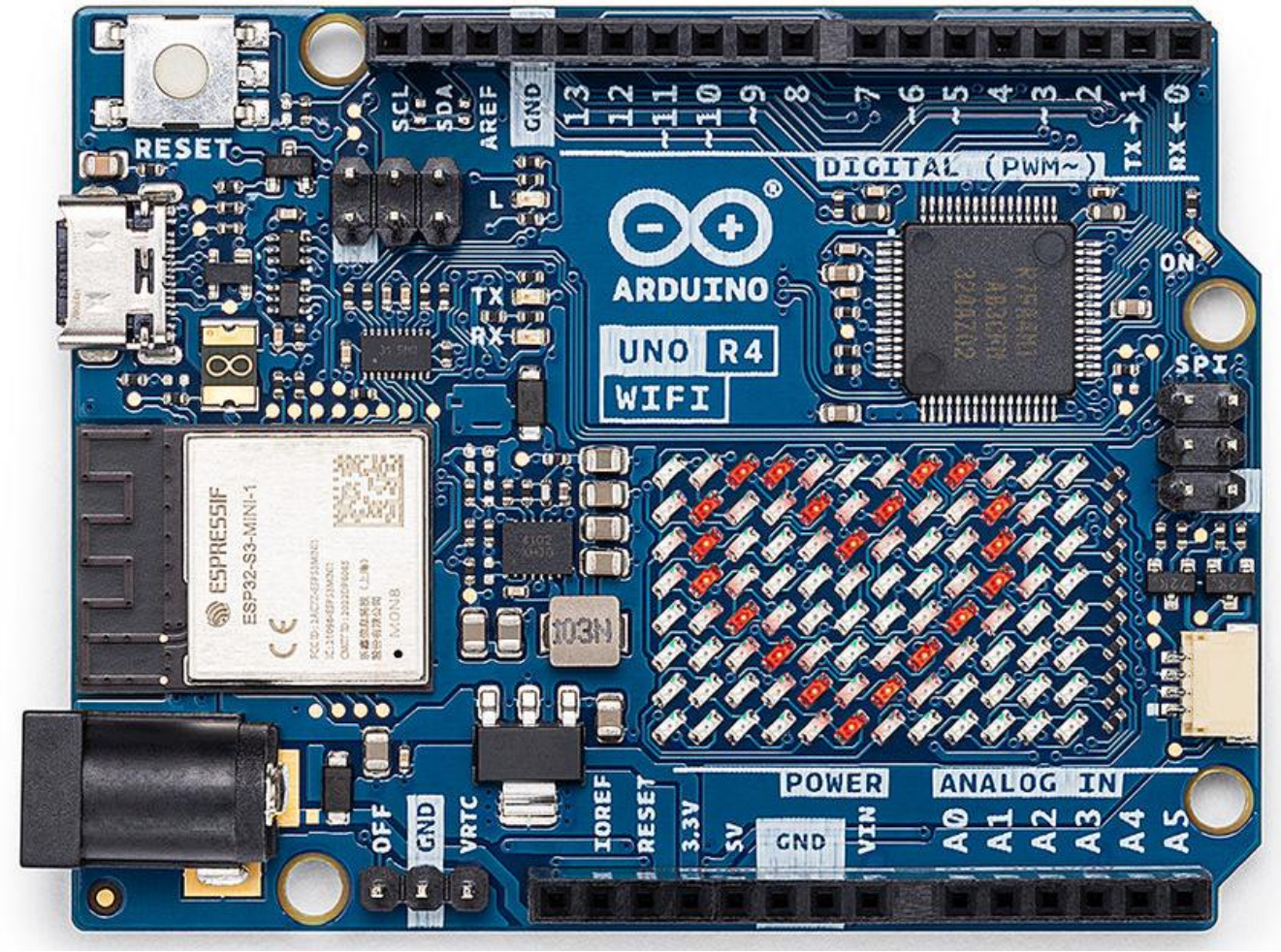
# Analog Input

- Arduino has six ADC inputs
- (ADC = Analog to Digital Converter)
- Reads voltage between 0 to 5 volts
- Resolution is 10-bit (1024 values)
- In other words, 5/1024 = 4.8 mV smallest voltage change you can measure



# Arduino Uno R4 Board

Analog Output : ขาที่มีสัญลักษณ์ ~ ( 3,5,6,9,10,11)




Analog Input (ADC)

# Analog Input

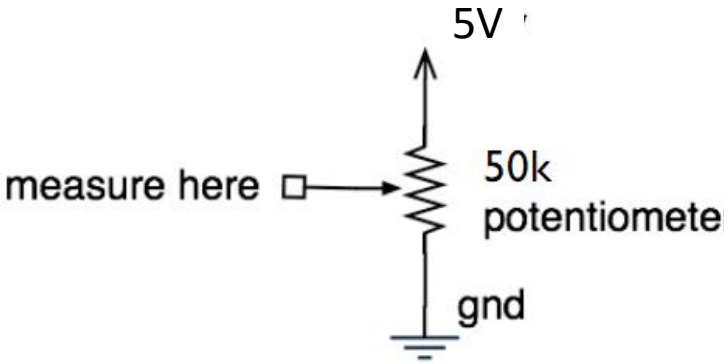
**The default resolution is set to 10-bit**, but can be updated to 12 and 14-bit resolutions. To do so, use the following method in the `setup()` of your sketch.

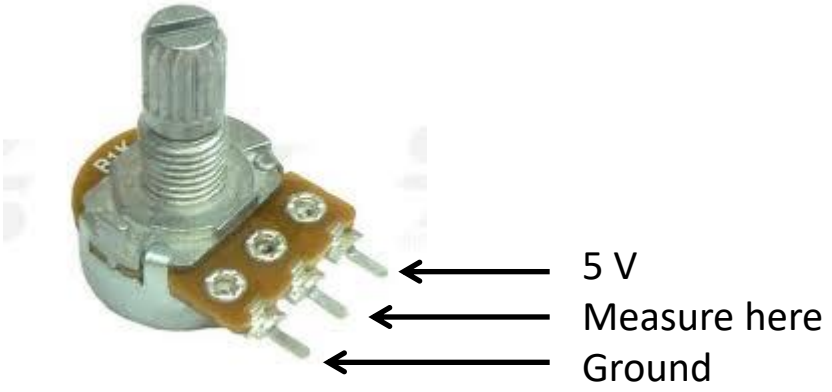
- `analogReadResolution(10)` (default)
- `analogReadResolution(12)`
- `analogReadResolution(14)`

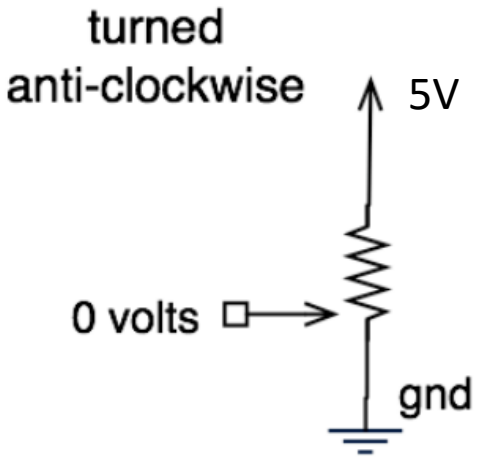
```
void setup(){
      analogReadResolution(14); //change to 14-bit resolution
}

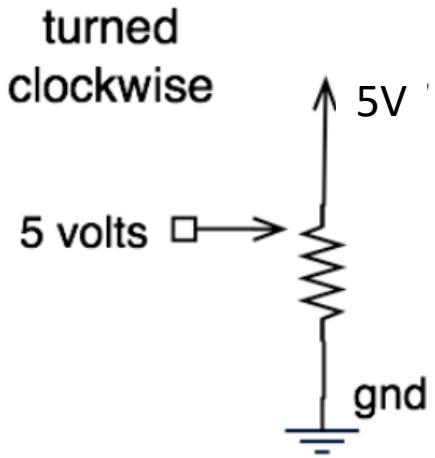
void loop(){
      int reading = analogRead(A3); // returns a value between 0-16383
}
```

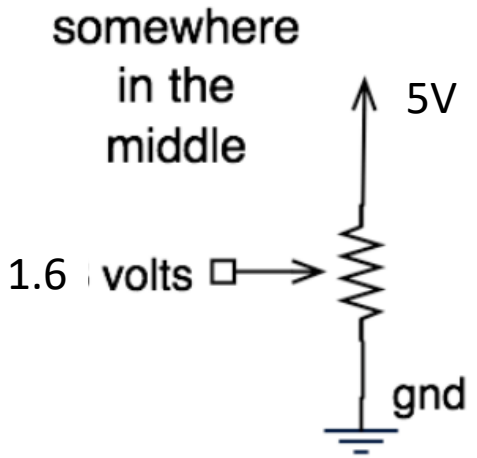
# How to make a varying voltage ?



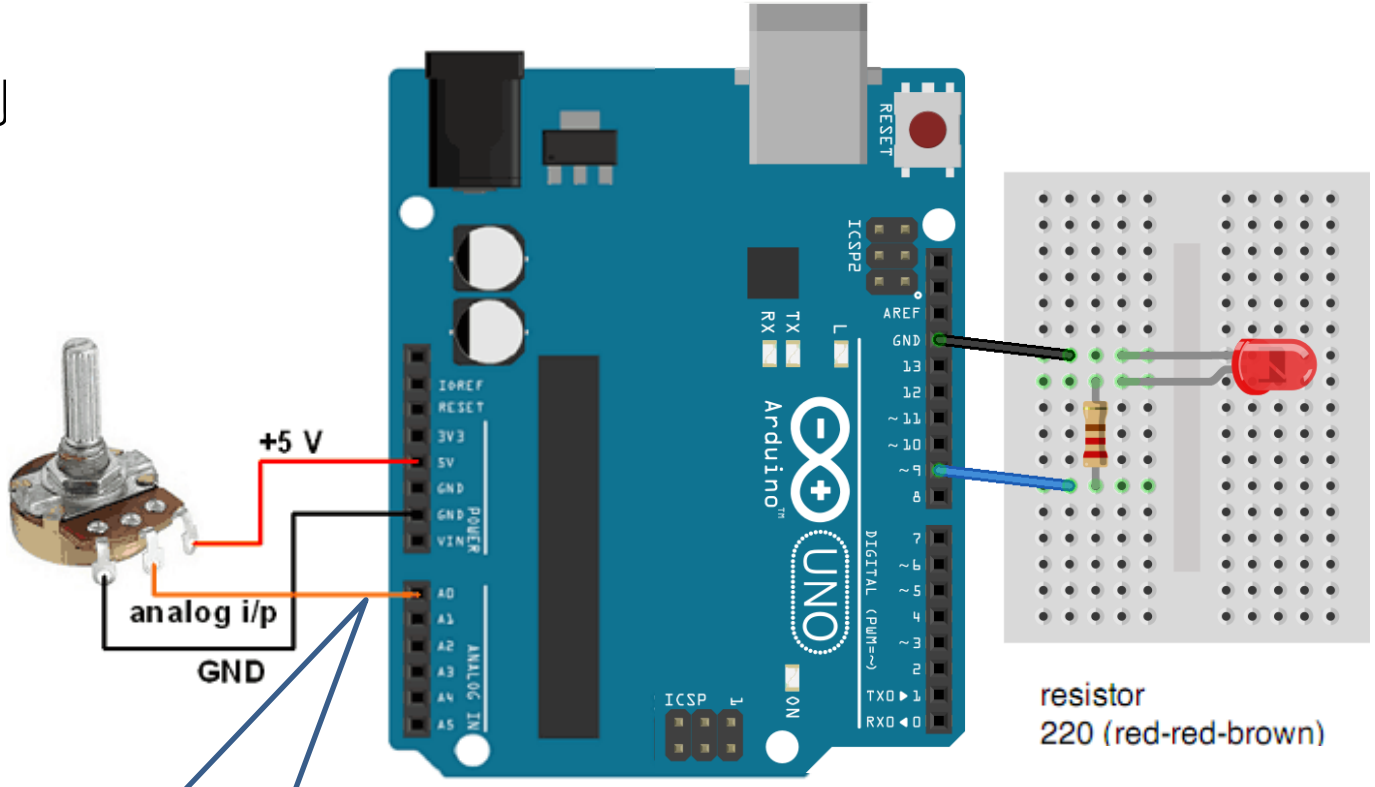



# การทดลองที่ 4. อ่านค่า สัญญาณ Analog

ต่อวงจรตามรูป




เมื่อหมุนตัวต้านทาน ค่าแรงดันที่ขา A0
จะมีค่าเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 0 ถึง 5 Volt

**Note**: คำสั่ง **analogRead** ใช้ได้กับขา Analog IN pin: **A0, A1, …A5**
คำสั่ง **analogWrite** ใช้ได้กับขา Digital pin : **3, 5, 6, 9, 10, 11.**

# โปรแกรมอ่านค่าจากตัวต้านทานปรับค่าได้ แสดงค่าออก LED

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(9, OUTPUT);
}

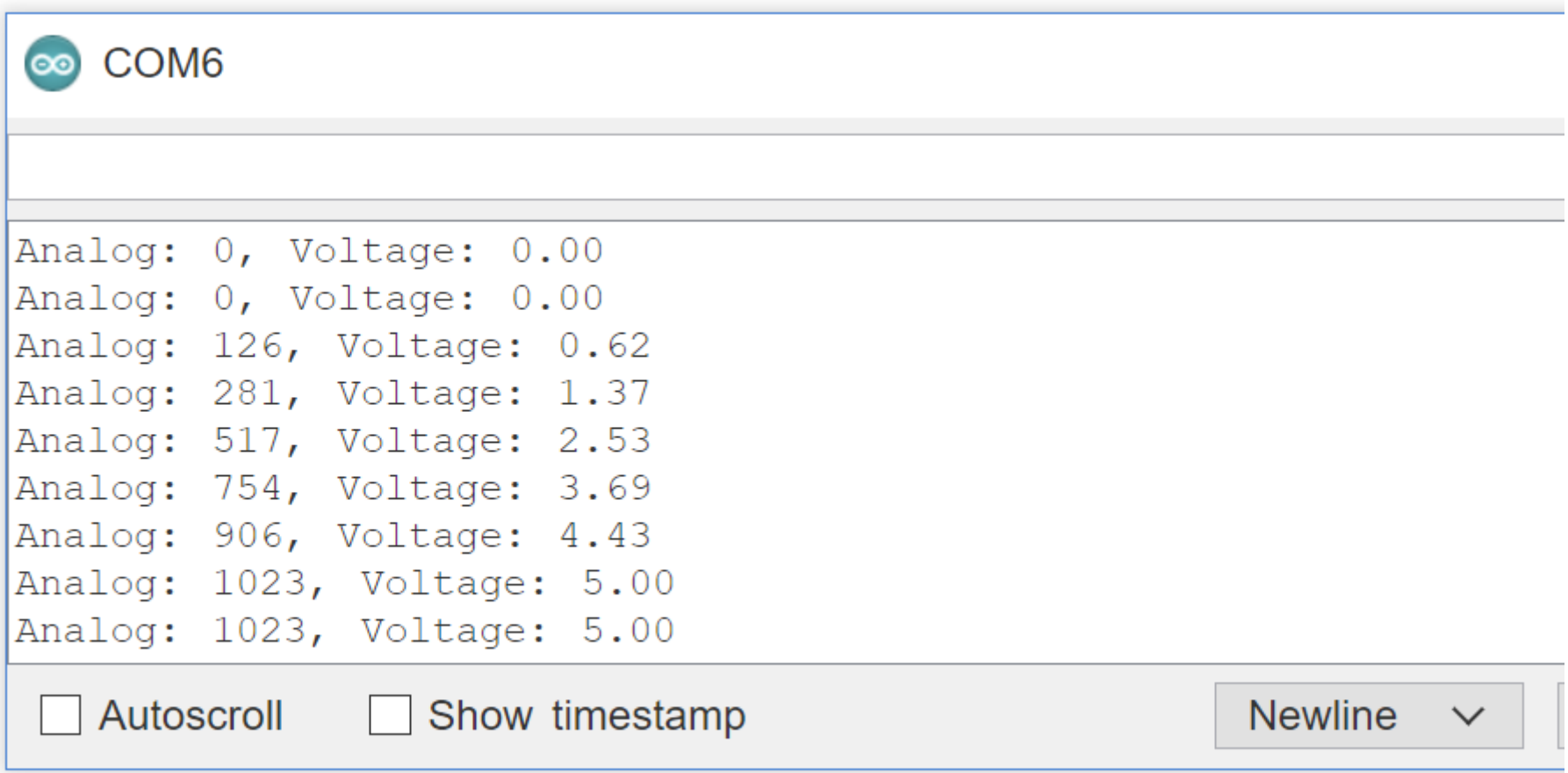
void loop() {
    int adc_value = analogRead(A0);
    int brightness = map(adc_value, 0, 1023, 0, 255);
    analogWrite(9, brightness);

    Serial.print("Analog: ");
    Serial.print(adc_value);
    Serial.print(", Brightness: ");
    Serial.println(brightness);
    delay(100);
}
```

**Note**: 1. การระบุขา analog input ต้องมีตัว A นำหน้า เช่นขา A0, A1,...A5

2.การใช้งานขา analog input ไม่ต้องใช้คำสั่ง pinMode เนื่องจากทำหน้าที่เป็น input อยู่แล้ว

# ผลลัพธ์ที่ได้


COM6
Analog: 0, Voltage: 0.00
Analog: 0, Voltage: 0.00
Analog: 126, Voltage: 0.62
Analog: 281, Voltage: 1.37
Analog: 517, Voltage: 2.53
Analog: 754, Voltage: 3.69
Analog: 906, Voltage: 4.43
Analog: 1023, Voltage: 5.00
Analog: 1023, Voltage: 5.00
Autoscroll
Show timestamp
Newline


The End